

**Sistema Web para el Inventario, Ventas y Control de Reservas de Canchas de Tejo y Mesas
de Billar**

Autor:

Jhoan Sebastián Sierra Perdomo

Florencia - Caquetá

2025 II

Contenido

1.	Introducción	14
1.1.	Propósito	14
1.2.	Ámbito del Sistema.....	14
1.3.	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	15
1.4.	Referencias.....	17
1.5.	Visión General del Documento	17
2.	Descripción General.....	18
2.1.	Perspectiva del Producto	18
2.2.	Funciones del Producto.....	18
2.2.1.	Gestión de Inventario	18
2.2.2.	Registro de Ventas.....	19
2.2.3.	Control de Mesas y Canchas.....	19
2.2.4.	Manejo de Caja	20
2.2.5.	Gestión de Usuarios	20
2.2.6.	Reportes	20
2.3.	Características de los usuarios	20
2.3.1.	Administrador	20
2.3.2.	Usuarios Futuros	21

2.4.	Restricciones	21
2.5.	Suposiciones y Dependencias	22
2.6.	Requisitos a Futuro	23
2.7.	Entrevista	23
2.7.1.	Entrevista a Carolina Perdomo (Propietaria)	24
2.8.	Transcripción de la Entrevista.....	25
2.8.1.	Carolina.....	25
3.	Requisitos.....	28
3.1.	Requisitos Funcionales	28
3.2.	Requisitos No Funcionales	32
3.3.	Especificación de Requisitos Funcionales	33
3.4.	Especificación de Requisitos No Funcionales	56
4.	Casos de Uso.....	62
4.1.	Diagramas	62
4.1.1.	Módulo de Autenticación.....	62
4.1.2.	Módulo de Usuarios.....	62
4.1.3.	Módulo de Roles.....	63
4.1.4.	Módulo de Inventario.....	64
4.1.5.	Módulo de Caja.....	64
4.1.6.	Módulo de Mesas de Billar y Canchas de Tejo.....	65

4.1.7.	Módulo de Ventas	66
4.1.8.	Módulo de Reportes	66
4.1.9.	Módulo de Configuración	67
4.2.	Especificación de Casos de Uso	67
4.2.1.	Módulo de Autenticación	67
4.2.2.	Módulo de Usuarios	73
4.2.3.	Módulo de Roles	80
4.2.4.	Módulo de Inventario	88
4.2.5.	Módulo de Caja	100
4.2.6.	Módulo de Mesas de Billar y Canchas de Tejo	106
4.2.7.	Módulo de Ventas	124
4.2.8.	Módulo de Reportes	135
4.2.9.	Módulo de Configuración	144
5.	Modelado del Sistema	150
5.1.	Diagrama de Arquitectura	150
5.1.1.	Usuario / Cliente	151
5.1.2.	Frontend (Next.js, React, TypeScript)	151
5.1.3.	Backend (API NestJS)	152
5.1.4.	Prisma ORM	153
5.1.5.	Base de Datos (PostgreSQL y MongoDB)	154

5.1.6.	Infraestructura con Docker Compose	155
5.1.7.	Flujo General de Interacción.....	156
5.2.	Diagrama de Clases.....	156
5.2.1.	Gestión de Usuarios, Roles y Permisos	157
5.2.2.	Gestión de Mesas, Usos y Tarifas	159
5.2.3.	Inventario y Movimientos.....	161
5.2.4.	Ventas y Detalles.....	162
5.2.5.	Auditoría	163
5.3.	Diagrama de Despliegue	164
5.3.1.	Usuario (Navegador Web)	166
5.3.2.	Docker Host (Servidor Local o VPS)	166
5.3.3.	Contenedor Frontend – Next.js (Puerto 3200).....	167
5.3.4.	Contenedor Backend – NestJS API (Puerto 4200)	167
5.3.5.	Prisma ORM	168
5.3.6.	Contenedor PostgreSQL – Puerto 5433	169
5.3.7.	Flujo General del Sistema.....	170
5.4.	Diagrama de Actividades	171
5.4.1.	Flujo de Uso de Mesa / Cancha	171
5.4.2.	Flujo de Venta Rápida.....	173
5.4.3.	Flujo de Venta por Uso	174

5.4.4.	Flujo de Movimiento de Inventario	175
5.5.	Modelo Entidad Relación	176
5.5.1.	Schema Auth	177
5.5.2.	Schema Core	178
5.5.3.	Schema Mesas.....	179
5.5.4.	Schema Inventario	181
5.5.5.	Schema Ventas	182
5.5.6.	Schema Public.....	184
5.5.7.	Integridad Referencial del Modelo	184
5.5.8.	Almacenamiento NoSQL para logs y auditoría extendida.....	186
5.6.	Diagrama de Grafo de Navegación.....	186
5.6.1.	Autenticación	187
5.6.2.	Mesas y Canchas.....	188
5.6.3.	Inventario	189
5.6.4.	Ventas	189
5.6.5.	Reportes	190
5.6.6.	Configuración	190
5.6.7.	Usuarios y Roles	191
6.	Arquitectura y Tecnologías	192
6.1.	Tecnologías Principales	192

6.2.	Arquitectura General del Sistema	193
6.3.	Patrones de Diseño a Implementar	195
6.4.	Librerías Adicionales	196
6.5.	Infraestructura y despliegue	197
7.	Metodología de Desarrollo	198
7.1.	Planificación	198
7.2.	Análisis	199
7.3.	Diseño	200
7.4.	Construcción	200
7.5.	Implantación	201
7.6.	Mantenimiento	201
8.	Manual de Usuario	203
9.	Instrucciones de Instalación y Código	204

Índice de Tablas

Tabla 1 Requisitos Funcionales	28
Tabla 2 Requisitos No Funcionales.....	32
Tabla 3 Especificación del RF-001	33
Tabla 4 Especificación del RF-002	34
Tabla 5 Especificación del RF-003	35
Tabla 6 Especificación del RF-004	35
Tabla 7 Especificación del RF-005	36
Tabla 8 Especificación del RF-006	36
Tabla 9 Especificación del RF-007	37
Tabla 10 Especificación del RF-008	37
Tabla 11 Especificación del RF-009	38
Tabla 12 Especificación del RF-010	38
Tabla 13 Especificación del RF-011	39
Tabla 14 Especificación del RF-012	40
Tabla 15 Especificación del RF-013	41
Tabla 16 Especificación del RF-014	41
Tabla 17 Especificación del RF-015	42
Tabla 18 Especificación del RF-016	42
Tabla 19 Especificación del RF-017	43

Tabla 20 Especificación del RF-018	44
Tabla 21 Especificación del RF-019	44
Tabla 22 Especificación del RF-020	45
Tabla 23 Especificación del RF-021	45
Tabla 24 Especificación del RF-022	46
Tabla 25 Especificación del RF-023	47
Tabla 26 Especificación del RF-024	47
Tabla 27 Especificación del RF-025	48
Tabla 28 Especificación del RF-026	48
Tabla 29 Especificación del RF-027	49
Tabla 30 Especificación del RF-028	50
Tabla 31 Especificación del RF-029	50
Tabla 32 Especificación del RF-030	51
Tabla 33 Especificación del RF-031	51
Tabla 34 Especificación del RF-032	52
Tabla 35 Especificación del RF-033	53
Tabla 36 Especificación del RF-034	53
Tabla 37 Especificación del RF-035	54
Tabla 38 Especificación del RF-036	54
Tabla 39 Especificación del RF-037	55

Tabla 40 Especificación del RNF-001	56
Tabla 41 Especificación del RNF-002	56
Tabla 42 Especificación del RNF-003	57
Tabla 43 Especificación del RNF-004	58
Tabla 44 Especificación del RNF-005	58
Tabla 45 Especificación del RNF-006	59
Tabla 46 Especificación del RNF-007	60
Tabla 47 Especificación del RNF-008	60
Tabla 48 Especificación del CU-001 Iniciar sesión	67
Tabla 49 Especificación del CU-002 Cerrar sesión	69
Tabla 50 Especificación del CU-003 Mantener sesión activa (auto-logout por inactividad)	71
Tabla 51 Especificación del CU-010 Crear usuario.....	73
Tabla 52 Especificación del CU-011 Consultar lista de usuarios	75
Tabla 53 Especificación del CU-012 Actualizar usuario	77
Tabla 54 Especificación del CU-013 Eliminar usuario.....	78
Tabla 55 Especificación del CU-014 Crear rol	80
Tabla 56 Especificación del CU-015 Consultar lista de roles.....	82
Tabla 57 Especificación del CU-016 Actualizar rol	84
Tabla 58 Especificación del CU-017 Eliminar rol.....	86
Tabla 59 Especificación del CU-030 Crear producto	88

Tabla 60 Especificación del CU-031 Consultar inventario.....	90
Tabla 61 Especificación del CU-032 Registrar entrada de inventario	92
Tabla 62 Especificación del CU-033 Buscar productos.....	93
Tabla 63 Especificación del CU-034 Ajuste manual de inventario	95
Tabla 64 Especificación del CU-035 Editar producto	97
Tabla 65 Especificación del CU-036 Eliminar producto	99
Tabla 66 Especificación del CU-050 Registrar apertura de caja	101
Tabla 67 Especificación del CU-051 Registrar cierre de caja	102
Tabla 68 Especificación del CU-052 Consultar reporte de caja diaria	104
Tabla 69 Especificación del CU-060 Mostrar mesas y canchas	106
Tabla 70 Especificación del CU-061 Iniciar uso de mesa	108
Tabla 71 Especificación del CU-062 Iniciar ocupación de cancha.....	110
Tabla 72 Especificación del CU-063 Seleccionar modalidad de uso de mesa.....	112
Tabla 73 Especificación del CU-064 Mostrar tiempo transcurrido de una mesa	113
Tabla 74 Especificación del CU-065 Registrar consumo en mesa	115
Tabla 75 Especificación del CU-066 Calcular costo del uso de mesa (solo sin consumo).....	117
Tabla 76 Especificación del CU-067 Finalizar uso de mesa.....	119
Tabla 77 Especificación del CU-068 Finalizar ocupación de cancha.....	121
Tabla 78 Especificación del CU-069 Consultar historial de usos.....	123
Tabla 79 Especificación del CU-080 Registrar venta rápida	124

Tabla 80 Especificación del CU-081 Registrar venta asociada a mesa	126
Tabla 81 Especificación del CU-082 Calcular total de venta	128
Tabla 82 Especificación del CU-083 Seleccionar método de pago	130
Tabla 83 Especificación del CU-084 Consultar historial de ventas.....	132
Tabla 84 Especificación del CU-085 Consultar ventas del día.....	133
Tabla 85 Especificación del CU-090 Generar reporte diario de ventas.....	135
Tabla 86 Especificación del CU-091 Generar reporte de inventario	137
Tabla 87 Especificación del CU-092 Mostrar faltantes al iniciar sesión	140
Tabla 88 Especificación del CU-093 Exportar reportes (PDF / CSV).....	142
Tabla 89 Especificación del CU-100 Configurar tarifas de mesa (por minuto / por intervalo)..	144
Tabla 90 Especificación del CU-101 Configurar intervalos disponibles.....	146
Tabla 91 Especificación del CU-102 Configurar límite mínimo de stock por producto	147
Tabla 92 Tecnologías principales del frontend	192
Tabla 93 Tecnologías principales del backend.....	193
Tabla 94 Patrones de diseño.....	195
Tabla 95 Librerías frontend.....	196
Tabla 96 Librerías backend.....	196

Índice de Figuras

Figura 1 Casos de uso del módulo de autenticación	62
Figura 2 Casos de uso del módulo de usuarios	62
Figura 3 Casos de uso del módulo de roles.....	63
Figura 4 Casos de uso del módulo de inventario	64
Figura 5 Casos de uso del módulo de caja.....	64
Figura 6 Casos de uso del módulo de mesas y canchas	65
Figura 7 Casos de uso del módulo de ventas	66
Figura 8 Casos de uso del módulo de reportes	66
Figura 9 Casos de uso del módulo de configuración	67
Figura 10 Diagrama de arquitectura	150
Figura 11 Diagrama de clases	157
Figura 12 Diagrama de despliegue	165
Figura 13 Diagrama de actividad de gestión de uso de mesa/cancha	172
Figura 14 Diagrama de actividades de venta rápida	173
Figura 15 Diagrama de actividades de ventas por uso.....	174
Figura 16 Diagrama de actividades de movimiento de inventario	175
Figura 17 Modelo entidad relación	176
Figura 18 Grafo de navegación.....	187

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es describir de manera clara y organizada los lineamientos generales del sistema web de gestión para el negocio, cuyo enfoque principal es el control de inventario, el registro de ventas, el manejo de caja (apertura/cierre) y la administración del tiempo de uso de mesas de billar exclusivamente cuando no existe consumo.

El sistema busca digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, con el fin de agilizar la operación diaria, garantizar la exactitud de la información y facilitar la toma de decisiones por parte de los propietarios. Este documento servirá como base para el desarrollo del aplicativo y podrá ampliarse conforme evolucionen las necesidades del negocio.

1.2. Ámbito del Sistema

El sistema cubrirá las necesidades internas de gestión del negocio, incluyendo:

- Administración de inventario de bebidas, comidas rápidas, snacks y demás productos comercializados.
- Registro de ventas con métodos de pago en efectivo, Nequi y pagos mixtos (efectivo + Nequi).
- Control de uso de mesas de billar, cobrando tiempo únicamente cuando el cliente no realiza consumo.
- Registro del uso de canchas de tejo, cuyo funcionamiento es exclusivamente por consumo (sin cobro de tiempo).
- Manejo básico de caja: apertura, cierre y total del día.

- Visualización de inventario disponible y faltantes al iniciar la jornada.

El sistema será de uso interno para los propietarios y operadores del negocio. No incluye portal público, reservas en línea ni facturación electrónica.

Adicionalmente, el sistema contará con un mecanismo de registro de logs y auditoría extendida basado en una base de datos NoSQL (MongoDB). Mientras que toda la información transaccional crítica (usuarios, inventario, ventas, usos de mesas/canchas y caja) se gestionará de forma relacional en PostgreSQL, los registros de eventos del sistema, errores, métricas y trazas de auditoría extendida se almacenarán en MongoDB, permitiendo una mayor flexibilidad y volumetría en el manejo de estos datos.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **Sistema / Aplicativo:** Plataforma web para la gestión interna del negocio.
- **Inventario:** Conjunto de productos disponibles para la venta.
- **Administrador:** Usuario principal con acceso total al sistema.
- **Usuario:** Persona autorizada a operar el sistema (en futuras versiones).
- **Uso de Mesa:** Tiempo durante el cual una mesa de billar está ocupada, aplicando cobro únicamente si no existe consumo.
- **Uso de Cancha:** Registro de ocupación de una cancha de tejo, siempre sin cobro por tiempo.
- **Tiempo Libre:** Modalidad donde la mesa se cobra por tiempo real utilizado cuando no hay consumo.
- **Nequi:** Plataforma de pago digital muy utilizada en Colombia.

- **Pago Mixto:** Combinación de efectivo y pago por Nequi en una misma venta.
- **CU (Caso de Uso):** Representación detallada de una interacción entre el usuario y el sistema.
- **RF (Requisito Funcional):** Funcionalidad obligatoria que el sistema debe cumplir.
- **API:** Interfaz que permite la comunicación entre frontend y backend mediante solicitudes HTTP/JSON.
- **Frontend:** Parte visual con la que interactúa el usuario (Next.js).
- **Backend:** Lógica del sistema, encargada de procesos, validaciones y comunicación con la base de datos (NestJS).
- **ORM:** Herramienta de mapeo entre objetos y tablas (Prisma).
- **DTO:** Objeto para validar y transportar datos dentro del backend.
- **Movimiento de Inventario:** Registro que modifica las existencias (entrada o salida).
- **Stock:** Cantidad disponible de un producto.
- **Detalle de Venta:** Productos incluidos en una venta específica.
- **Método de Pago:** Medio utilizado para completar una venta.
- **Dashboard:** Pantalla principal del sistema que muestra inventario disponible y faltantes al iniciar sesión.

- **Reporte:** Resumen generado por el sistema (ventas diarias e inventario).
- **Auditoría:** Registro de acciones realizadas por los usuarios en el sistema.

1.4. Referencias

Este documento se basa en información proporcionada directamente por la propietaria del negocio mediante entrevistas, junto con buenas prácticas de documentación de software.

Eventualmente puede complementarse con:

- Guías de documentación IEEE SRS.
- Documentación técnica de frameworks y herramientas a utilizar.
- Manuales de diseño de interfaces y arquitectura de software.

1.5. Visión General del Documento

Este documento presenta una descripción general del sistema propuesto, seguida de sus requisitos funcionales y no funcionales, los casos de uso, el modelo de datos y la arquitectura.

Su objetivo es servir como guía de referencia para el desarrollo del sistema, funcionando como un documento vivo que podrá actualizarse conforme se evalúe el funcionamiento real del negocio y surjan nuevas necesidades.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El sistema se concibe como una herramienta interna diseñada para centralizar y optimizar la operación diaria del negocio, el cual incluye mesas de billar, canchas de tejo, discoteca y ventas de bebidas y comidas rápidas.

Actualmente, tareas como el control de inventario, el registro de ventas, la gestión de caja y el seguimiento del uso de mesas se realizan de manera manual, lo que dificulta obtener información actualizada y precisa.

El sistema proporcionará una solución accesible desde navegadores web que permitirá digitalizar estos procesos, reducir errores, agilizar la operación diaria y ofrecer a los propietarios una visión clara del estado del negocio.

A futuro, el sistema podrá expandirse para añadir funcionalidades adicionales según lo requiera el crecimiento del negocio.

2.2. Funciones del Producto

El sistema proporcionará las siguientes funciones principales:

2.2.1. Gestión de Inventario

- Registrar, editar y eliminar productos del inventario (bebidas, comidas rápidas, snacks y otros artículos).
- Registrar entradas de inventario cuando llega mercancía.
- Controlar cantidades disponibles.
- Descontar inventario automáticamente al realizar ventas.

- Mostrar productos faltantes o con stock bajo al iniciar sesión.

2.2.2. Registro de Ventas

- Registrar ventas rápidas asociadas al consumo inmediato.
- Registrar ventas asociadas al uso de una mesa de billar cuando aplique cobro de tiempo.
- Permitir métodos de pago: efectivo, Nequi y pago mixto (efectivo + Nequi).
- Almacenar el total de ventas del día.
- Generar reportes básicos de ventas diarias.

2.2.3. Control de Mesas y Canchas

- Registrar inicio y fin del uso de mesas de billar, cobrando tiempo únicamente cuando no hay consumo.
- Una mesa de billar no genera cobro por tiempo si existe más de un consumo registrado durante el uso que justifique el no cobrar por el tiempo de uso. La gratuidad del tiempo se mantiene incluso si el consumo fue registrado en cualquier momento de la sesión, independientemente de la cantidad o del momento en que ocurrió. Si todos los consumos asociados se eliminan antes de cerrar la mesa, el sistema recalculará el uso como “sin consumo” y aplicará el cobro de tiempo correspondiente.
- Registrar ocupación de canchas de tejo sin manejo de tiempo, ya que funcionan únicamente por consumo.
- Panel visual para ver disponibilidad de mesas y canchas.

- Cálculo automático del tiempo solo para mesas sin consumo.

2.2.4. Manejo de Caja

- Registrar apertura de caja al inicio del día.
- Registrar cierre de caja con total final del día.
- Visualizar ingresos del día y ventas registradas.

2.2.5. Gestión de Usuarios

- Manejo básico de autenticación para acceso al sistema.
- Un usuario administrador en la primera versión.

2.2.6. Reportes

- Reporte de ventas diarias.
- Reporte general del inventario.
- Reporte de productos faltantes.

2.3. Características de los usuarios

El sistema está pensado para propietarios y operadores del negocio que cuentan con conocimientos básicos en el uso de computadores o tablets. La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible.

2.3.1. Administrador

- Control total del sistema.

- Puede gestionar inventario, ventas, caja, uso de mesas y configuración básica.
- En la primera versión, será el único usuario del sistema (propietarios o persona encargada).

2.3.2. Usuarios Futuros

En una versión futura podrían añadirse:

- Auxiliares de barra o meseros (registro de ventas).
- Operadores de mesas (control de uso).
- Personal administrativo (consulta de reportes).

2.4. Restricciones

El sistema estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- Será una herramienta interna, sin acceso para clientes externos.
- No incluye reservas en línea.
- No manejará facturación electrónica.
- No se integrará con proveedores en esta versión.
- Debe funcionar correctamente en computadores básicos o tablets.
- Puede operar sin Internet si se usa en red local.
- La disponibilidad depende de la máquina donde esté instalado el sistema.

- No habrá notificaciones automáticas avanzadas ni análisis complejos en esta versión.

2.5. Suposiciones y Dependencias

- Los dueños proporcionarán información sobre precios, inventario y funcionamiento interno.
- El sistema se ejecutará en navegadores modernos en dispositivos compatibles.
- Los tiempos, precios y procesos del negocio pueden ajustarse a medida que se refine la operación.
- La precisión del inventario depende de registrar todas las ventas correctamente.
- Integraciones con periféricos (código de barras, impresoras) podrían añadirse más adelante.
- Se asume un único usuario inicial y concurrencia mínima.
- Se asume que la propietaria desea que el tiempo sea gratuito siempre que haya existido algún consumo durante el uso de la mesa, teniendo en cuenta que la cantidad o costo del consume justifique la cancelación del cobro por uso.
- Se dispondrá de una instancia de base de datos NoSQL MongoDB, desplegada mediante Docker junto con el backend, destinada exclusivamente al almacenamiento de logs del sistema, auditoría extendida y registros de eventos técnicos.

- La operación del negocio no depende de la disponibilidad de MongoDB para las transacciones críticas (inventario, ventas, usos de mesas/canchas), pero sí para el monitoreo, depuración y análisis histórico de eventos.

2.6. Requisitos a Futuro

- Gestión de proveedores.
- Alertas automáticas de inventario bajo.
- Registro de gastos operativos (hielo, vasos, insumos).
- Dashboard con estadísticas avanzadas.
- Integración con impresoras térmicas.
- Integración con facturación electrónica.
- Aplicación móvil.
- Personalización avanzada de mesas/canchas.
- Recuperación de contraseña.
- Multisede si el negocio crece.

2.7. Entrevista

Para obtener mayor precisión en el diseño del sistema, se realizó una entrevista con la propietaria:

2.7.1. Entrevista a Carolina Perdomo (Propietaria)

1. ¿Cómo imaginan el funcionamiento diario del negocio (flujo normal de operación) desde la apertura hasta el cierre?
2. ¿Qué tareas consideran más importantes que el sistema debe ayudar a agilizar o controlar desde el primer día de apertura?
3. Sobre el uso de mesas y canchas: ¿cómo desean que se controle el tiempo y qué reglas quieren aplicar para el cobro?
4. En cuanto al inventario: ¿cómo planean manejar las entradas y salidas de productos?
5. ¿Qué métodos de pago piensan aceptar desde el inicio y cómo debería comportarse el sistema cuando se utiliza pago mixto?
6. Sobre las ventas: ¿esperan registrar solo ventas rápidas y ventas asociadas a mesas, o también desean manejar cuentas abiertas para grupos o clientes específicos?
7. ¿Qué información les gustaría ver diariamente en reportes para tomar decisiones?
8. Si surge un problema técnico durante la operación, ¿qué esperan que el sistema haga o conserve?
9. ¿Qué información consideran imprescindible ver en la pantalla principal del sistema apenas se inicia sesión?

2.8. Transcripción de la Entrevista

2.8.1. Carolina

Entrevistador: *Pregunta 1 (min 0:00)* ¿Cómo imagina el funcionamiento diario del negocio, osea el flujo normal de operación, desde la apertura hasta el cierre?

Carolina: Bueno, desde el momento que se hace la apertura, pues se realiza el aseo del sitio y lo que funciona ahí son canchas de tejo, mesas de billar, una discoteca y pues comidas rápidas.

Entrevistador: *Pregunta 2 (min 0:20)* ¿Qué tareas consideran más importantes que el sistema debe ayudar a agilizar o controlar desde el primer día de apertura? Es decir, ¿qué es lo que usted necesita automatizar para que no lo haga usted manualmente?

Carolina: Eh, el sistema de control del tiempo de las mesas de billar, la caja, cierre y apertura de caja, y las ventas, el total de ventas del día.

Entrevistador: *Pregunta 3 (min 0:46)* Sobre el uso de mesas y canchas, ¿cómo desean que se controle el tiempo y qué reglas quieren aplicar para el cobro? ¿Cómo funciona?

Carolina: No, pues en las mesas de billar el tiempo es, pues según el tiempo, cuando no hay consumo, se cobra tiempo y cuando hay consumo, entonces no se cobra el tiempo de las mesas.

Y en cuanto a las canchas de tejo, el tiempo ahí no, es libre, porque es por consumo.

Entrevistador: *Pregunta 4 (min 1:18)* En cuanto al inventario, ¿cómo planean manejar las entradas y salidas de los productos? Es decir, ¿cómo registra cuando llegan nuevos productos o cuando salen?

Carolina: Eso es lo que necesita estar sistematizado. Automáticamente pueda yo, llegó el pedido y automáticamente ingresar al sistema para saber cuánto hay y cuánto sale, cuánto entra y cuánto sale.

Entrevistador: *Pregunta 5 (min 1:47)* ¿Qué métodos de pago piensan aceptar desde el inicio y cómo debería comportarse el sistema cuando se utiliza pago mixto?, por ejemplo, que sería efectivo y pues nequi.

Carolina: Pues el cobro, el pago, sería totalmente en efectivo, pero en el caso de que se pueda manejar el Nequi, que es lo que más funciona ahorita, entonces por decir algo, si el cliente me paga la mitad en efectivo y la mitad por Nequi, que yo tenga la posibilidad de hacer la transferencia así, de mitad a mitad o así.

Entrevistador: *Pregunta 6 (min 2:18)* Sobre las ventas, ¿esperan registrar solo ventas rápidas, es decir, que pagan de una vez, o ventas asociadas a mesas que estén ocupadas? ¿O también desean manejar cuentas abiertas para grupos o clientes específicos? Pero usted me dijo que se cobra directamente apenas se entrega el producto. Pero entonces, ¿cómo es la relación cuando...?

Carolina: El tiempo en las mesas de billar si es diferente, porque en las mesas hay que esperar el tiempo que ha ocurrido para poder hacer el cobro, cuando están por tiempo. Pero cuando están consumiendo, pues el pago es inmediato.

Entrevistador: ¿Lo mismo para las canchas de tejo?

Carolina: Igualmente para las canchas de tejo.

Entrevistador: *Pregunta 7 (min 2:52)* ¿Qué información le gustaría ver diariamente en reportes para tomar decisiones?

Carolina: El total de ventas, las ventas y el total de inventario.

Entrevistador: *Pregunta 8 (min 3:05)* Si surge un problema técnico durante la operación, ¿qué esperan que el sistema conserve? Digamos, si se cae algo...

Carolina: Toda la información, sobre todo el inventario.

Entrevistador: *Pregunta 9 (min 3:16)* Y ya para terminar, ¿qué información consideran imprescindible ver en una pantalla principal del sistema apenas inicia sesión? ¿Qué es lo primero

que usted desea ver? Por ejemplo, entonces, no sé, un reporte de lo que se ha vendido o las tarjetas...

Carolina: El reporte. El reporte de lo que hay. O sea, el... ¿Cómo le explico? Como el inventario total de lo que tengo, por ejemplo, en los enfriadores. ¿Qué es lo que me hace falta? Que ahí me doy cuenta, en la apertura, que me diga de una vez, ¿qué tengo faltante? ¿Qué me falta para el día, mejor dicho?

Entrevistador: Muchas gracias.

3. Requisitos

3.1. Requisitos Funcionales

Tabla 1 Requisitos Funcionales

Identificador	Nombre	Requerimiento	Origen
RF-001	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir crear, editar, consultar y eliminar usuarios.	Criterio técnico (seguridad mínima del sistema).
RF-002	Gestión de roles	El sistema debe permitir crear y asignar roles para controlar niveles de acceso.	Criterio técnico (arquitectura profesional).
RF-003	Iniciar sesión	El sistema debe permitir el inicio de sesión con usuario y contraseña	Criterio técnico.
RF-004	Cerrar sesión	El sistema debe cerrar sesión de forma segura y eliminar tokens activos.	Criterio técnico.
RF-005	Manejo de sesiones	El sistema debe mantener sesiones activas y expirarlas por inactividad.	Criterio técnico.
RF-006	Mostrar mesas y canchas	El sistema debe mostrar todas las mesas de billar y canchas de tejo con su estado actual.	Pregunta 1 – Funcionamiento diario.
RF-007	Registrar inicio de uso (mesa)	El sistema debe permitir iniciar el uso de una mesa de billar, registrando hora de inicio y modalidad.	Pregunta 3 – Mesas.
RF-008	Registrar inicio de uso (cancha)	El sistema debe permitir marcar una cancha de tejo como “ocupada”, sin temporizador.	Pregunta 3 – Canchas.

RF-009	Seleccionar modalidad de uso (mesas)	El sistema debe permitir elegir entre modalidad por intervalos básicos (30, 60 min) o tiempo libre.	Criterio técnico + Pregunta 2 y 3.
RF-010	Mostrar tiempo transcurrido	El sistema debe mostrar el tiempo transcurrido cuando la modalidad sea por tiempo libre o intervalos.	Pregunta 2 – Control del tiempo.
RF-011	Calcular costo de uso (mesas sin consumo)	El sistema debe calcular el valor del uso SOLO si el cliente NO tiene consumo.	Pregunta 3 – Mesas sin consumo.
RF-012	Registrar consumo en mesa	El sistema debe registrar consumos asociados a una mesa de billar. Si hay consumo, el costo de tiempo debe ser 0.	Pregunta 3 – “Cuando hay consumo no se cobra tiempo.”
RF-013	Finalizar uso de mesa	El sistema debe permitir finalizar el uso, calcular costo (si aplica) y liberar la mesa.	Pregunta 3.
RF-014	Finalizar uso de cancha	El sistema debe permitir finalizar la ocupación de una cancha. No debe existir cobro por tiempo.	Pregunta 3.
RF-015	Mostrar estado visual de mesas/canchas	El sistema debe indicar visualmente disponibilidad/ocupación.	Pregunta 1.
RF-016	Historial básico de usos	El sistema debe almacenar registros básicos de usos finalizados (mesa o cancha).	Pregunta 8 – Información que debe conservarse.
RF-017	Gestionar productos	El sistema debe permitir crear, editar, consultar y eliminar productos.	Pregunta 4.
RF-018	Registrar entrada de inventario	El sistema debe registrar la entrada de mercancía al inventario.	Pregunta 4 – “Llegó el pedido y lo ingreso al sistema.”

RF-019	Mostrar inventario	El sistema debe mostrar el stock actual de todos los productos.	Pregunta 9.
RF-020	Actualizar inventario por venta	El sistema debe descontar inventario automáticamente al realizar una venta.	Pregunta 4.
RF-021	Buscar productos	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, categoría o subcategoría.	Criterio técnico.
RF-022	Registrar venta rápida	El sistema debe registrar ventas de productos inmediatamente consumidos.	Pregunta 6 – Pago inmediato.
RF-023	Registrar venta asociada a uso	El sistema debe registrar ventas que combinen consumo y uso de mesa.	Pregunta 3 y 6.
RF-024	Métodos de pago	El sistema debe manejar los métodos: efectivo, Nequi y pago mixto (efectivo + Nequi).	Pregunta 5.
RF-025	Calcular total de venta	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta.	Criterio técnico.
RF-026	Historial de ventas	El sistema debe almacenar un historial de ventas.	Pregunta 7.
RF-027	Consultar ventas del día	El sistema debe permitir consultar únicamente las ventas del día.	Pregunta 7.
RF-028	Reporte diario de ventas	El sistema debe generar un reporte del total de ventas del día.	Pregunta 7.
RF-029	Reporte de inventario	El sistema debe generar un reporte del inventario disponible.	Pregunta 7 y 9.

RF-030	Mostrar faltantes al iniciar sesión	El sistema debe mostrar productos faltantes o por debajo del mínimo al acceder al sistema.	Pregunta 9.
RF-031	Configurar tarifas de mesas	El sistema debe permitir modificar la tarifa por minuto y por intervalos para mesas de billar.	Criterio técnico.
RF-032	Configurar intervalos	El sistema debe permitir configurar intervalos básicos de uso (30, 60 minutos).	Criterio técnico.
RF-033	Auditoría básica	El sistema debe registrar quién creó, modificó o eliminó usuarios y productos.	Criterio técnico.
RF-034	Ajuste manual de inventario	El sistema debe permitir ajustar stock por pérdidas o daños.	Criterio técnico.
RF-035	Apertura de caja	El sistema debe permitir registrar el inicio de la jornada con apertura de caja.	Pregunta 2.
RF-036	Cierre de caja	El sistema debe registrar el cierre de caja con total del día.	Pregunta 2.
RF-037	Reporte de caja diaria	El sistema debe mostrar el total del día: ventas y efectivo final.	Pregunta 2 y 7.

3.2. Requisitos No Funcionales

Tabla 2 Requisitos No Funcionales

IDENTIFICADOR	NOMBRE	REQUERIMIENTO
RNF-001	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva para usuarios sin experiencia técnica. La información clave debe ser visible sin necesidad de navegar por muchas pantallas. Los botones deben ser grandes y fáciles de tocar en caso de usar tablets.
RNF-002	Rendimiento	Las páginas deben cargar en menos de 2 segundos. Las consultas de inventario deben mostrar resultados en menos de 500 ms.
RNF-003	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse en formato cifrado. Solo usuarios autenticados deben tener acceso al sistema. Los permisos deben estar ligados a los roles definidos. La sesión debe expirar tras un período configurable de inactividad.
RNF-004	Fiabilidad	El sistema debe mantener su integridad, aunque se interrumpa una operación. Los datos críticos (ventas, inventario, uso de mesas) deben tener copias de respaldo.

RNF-005	Portabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox). El sistema debe tener buen desempeño en pantallas pequeñas (tablets o portátiles).
RNF-006	Mantenibilidad	El código debe estar organizado en módulos independientes. El sistema debe utilizar control de versiones mediante GitHub. La arquitectura deberá permitir agregar nuevos módulos sin reescribir los existentes.
RNF-007	Registro de logs	El sistema debe generar y almacenar diferentes tipos de logs con finalidad de monitoreo, auditoría y depuración.
RNF-008	Almacenamiento NoSQL para logs	El sistema almacena los logs en una base de datos NoSQL (MongoDB).

3.3. Especificación de Requisitos Funcionales

Tabla 3 Especificación del RF-001

Especificación de requerimiento	
Código	RF-001
Nombre	Gestión de usuarios

Descripción	El sistema debe permitir crear, actualizar, consultar y eliminar usuarios. Cada usuario debe tener asignado un rol que defina su nivel de acceso y las funcionalidades disponibles dentro del sistema.
Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico (seguridad y administración básica).
Usuarios	Administrador

Tabla 4 Especificación del RF-002

Especificación de requerimiento	
Código	RF-002
Nombre	Gestión de roles
Descripción	El sistema debe permitir crear, actualizar, consultar y eliminar roles, para asignarlos a usuarios y controlar los permisos de acceso dentro del sistema.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico (arquitectura profesional).
Usuarios	Administrador

Tabla 5 Especificación del RF-003

Especificación de requerimiento	
Código	RF-003
Nombre	Iniciar sesión
Descripción	El sistema debe permitir el inicio de sesión utilizando usuario y contraseña. El acceso debe ser seguro y validar credenciales antes de permitir el ingreso.
Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico.
Usuarios	Administrador

Tabla 6 Especificación del RF-004

Especificación de requerimiento	
Código	RF-004
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	El sistema debe permitir cerrar sesión de forma segura, eliminando los datos de sesión y evitando accesos no autorizados.
Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico.

Usuarios	Administrador
-----------------	---------------

Tabla 7 Especificación del RF-005

Especificación de requerimiento	
Código	RF-005
Nombre	Manejo de sesiones
Descripción	El sistema debe mantener la sesión activa mientras el usuario opera el sistema y debe cerrarla automáticamente tras un periodo de inactividad previamente definido.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico (seguridad).
Usuarios	Administrador

Tabla 8 Especificación del RF-006

Especificación de requerimiento	
Código	RF-006
Nombre	Mostrar mesas y canchas

Descripción	El sistema debe mostrar todas las mesas de billar y canchas de tejo con su estado (disponible u ocupada) en una vista principal.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 1
Usuarios	Administrador

Tabla 9 Especificación del RF-007

Especificación de requerimiento	
Código	RF-007
Nombre	Registrar inicio de uso (mesa)
Descripción	El sistema debe permitir iniciar el uso de una mesa de billar registrando hora de inicio y modalidad (tiempo libre o intervalo).
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3
Usuarios	Administrador

Tabla 10 Especificación del RF-008

Especificación de requerimiento	
Código	RF-008

Nombre	Registrar inicio de uso (cancha)
Descripción	El sistema debe permitir marcar que una cancha de tejo está ocupada, sin iniciar temporizador ni calcular tiempo.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3
Usuarios	Administrador

Tabla 11 Especificación del RF-009

Especificación de requerimiento	
Código	RF-009
Nombre	Seleccionar modalidad de uso (mesas)
Descripción	El sistema debe permitir seleccionar la modalidad de uso al iniciar una mesa: intervalos básicos (30 o 60 minutos) o tiempo libre.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico + Pregunta 3
Usuarios	Administrador

Tabla 12 Especificación del RF-010

Especificación de requerimiento
--

Código	RF-010
Nombre	Mostrar tiempo transcurrido
Descripción	El sistema debe mostrar el tiempo transcurrido desde el inicio del uso de una mesa cuando la modalidad sea tiempo libre o por intervalos.
Prioridad	Media
Origen	Entrevista – Pregunta 2
Usuarios	Administrador

Tabla 13 Especificación del RF-011

Especificación de requerimiento	
Código	RF-011
Nombre	Calcular costo de uso (mesas sin consumo)
Descripción	El sistema debe calcular el costo del uso de una mesa de billar únicamente cuando el cliente no ha realizado consumo . El cálculo debe basarse en la tarifa configurada y el tiempo utilizado (intervalo o tiempo libre).
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3 (“cuando no hay consumo, se cobra tiempo”).

Usuarios	Administrador
-----------------	---------------

Tabla 14 Especificación del RF-012

Especificación de requerimiento	
Código	RF-012
Nombre	Registrar consumo en mesa
Descripción	El sistema debe permitir registrar consumos asociados a una mesa de billar. Si existe consumo registrado en la sesión que mínimamente sea de varios productos , el costo del uso de la mesa será 0, independientemente de la cantidad consumida o del momento en que se registró. Si los consumos son eliminados manualmente antes de cerrar el uso, la mesa será tratada como “sin consumo” y se aplicará el cálculo de cobro de tiempo.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3 (“cuando hay consumo, no se cobra el tiempo de las mesas”).
Usuarios	Administrador

Tabla 15 Especificación del RF-013

Especificación de requerimiento	
Código	RF-013
Nombre	Finalizar uso de mesa
Descripción	El sistema debe permitir finalizar el uso de una mesa, deteniendo el temporizador (si aplica), calculando el costo del tiempo utilizado únicamente si no hubo consumo y liberando la mesa para nuevo uso.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3
Usuarios	Administrador

Tabla 16 Especificación del RF-014

Especificación de requerimiento	
Código	RF-014
Nombre	Finalizar uso de cancha
Descripción	El sistema debe permitir finalizar el uso de una cancha de tejo, marcándola nuevamente como disponible. No debe realizar ningún cálculo de tiempo ni costo.
Prioridad	Alta

Origen	Entrevista – Pregunta 3 (“en las canchas el tiempo es libre, porque es por consumo”).
Usuarios	Administrador

Tabla 17 Especificación del RF-015

Especificación de requerimiento	
Código	RF-015
Nombre	Mostrar estado visual de mesas y canchas
Descripción	El sistema debe mostrar visualmente el estado actual de cada mesa y cancha (disponible u ocupada), actualizándose en tiempo real conforme cambia su uso.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 1
Usuarios	Administrador

Tabla 18 Especificación del RF-016

Especificación de requerimiento
--

Código	RF-016
Nombre	Historial básico de usos
Descripción	El sistema debe almacenar un historial simple de usos de mesas o canchas finalizados, incluyendo hora de inicio, hora de fin, duración y si hubo consumo o no.
Prioridad	Media
Origen	Entrevista – Pregunta 8 (conservar información).
Usuarios	Administrador

Tabla 19 Especificación del RF-017

Especificación de requerimiento	
Código	RF-017
Nombre	Gestionar productos
Descripción	El sistema debe permitir registrar productos con nombre, categoría, precio y cantidad; además de editarlos, consultarlos y eliminarlos para mantener actualizado el inventario.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 4
Usuarios	Administrador

Tabla 20 Especificación del RF-018

Especificación de requerimiento	
Código	RF-018
Nombre	Registrar entrada de inventario
Descripción	El sistema debe permitir registrar entradas de inventario cuando llega nueva mercancía, actualizando automáticamente las existencias del producto.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 4 (“llegó el pedido y automáticamente ingresar al sistema”).
Usuarios	Administrador

Tabla 21 Especificación del RF-019

Especificación de requerimiento	
Código	RF-019
Nombre	Mostrar inventario
Descripción	El sistema debe mostrar el inventario actual, incluyendo cantidades disponibles por producto, y permitir identificar fácilmente los productos con bajo stock.

Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 9
Usuarios	Administrador

Tabla 22 Especificación del RF-020

Especificación de requerimiento	
Código	RF-020
Nombre	Actualizar inventario por venta
Descripción	El sistema debe descontar del inventario la cantidad exacta de cada producto vendido al registrar una venta, garantizando que el stock refleje el consumo real.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 4
Usuarios	Administrador

Tabla 23 Especificación del RF-021

Especificación de requerimiento	
Código	RF-021
Nombre	Buscar productos

Descripción	El sistema debe permitir buscar productos por nombre, categoría o coincidencias parciales, para facilitar su selección durante ventas o gestión de inventario.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico (usabilidad del sistema).
Usuarios	Administrador

Tabla 24 Especificación del RF-022

Especificación de requerimiento	
Código	RF-022
Nombre	Registrar venta rápida
Descripción	El sistema debe permitir registrar ventas rápidas que se pagan inmediatamente, sin asociarlas al uso de mesas o canchas.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 6 (“cuando hay consumo, el pago es inmediato”).
Usuarios	Administrador

Tabla 25 Especificación del RF-023

Especificación de requerimiento	
Código	RF-023
Nombre	Registrar venta asociada a uso
Descripción	El sistema debe permitir registrar ventas asociadas al uso de una mesa de billar, incluyendo tanto consumos como el costo del tiempo cuando aplique (solo si no hubo consumo).
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 3 y 6
Usuarios	Administrador

Tabla 26 Especificación del RF-024

Especificación de requerimiento	
Código	RF-024
Nombre	Métodos de pago permitidos
Descripción	El sistema debe permitir completar una venta utilizando los métodos autorizados: efectivo, Nequi o pago mixto (efectivo + Nequi).
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 5

Usuarios	Administrador
-----------------	---------------

Tabla 27 Especificación del RF-025

Especificación de requerimiento	
Código	RF-025
Nombre	Calcular total de la venta
Descripción	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta, sumando productos, descuentos (si existen), y el costo de uso de mesa cuando aplique.
Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico (funcionalidad esencial).
Usuarios	Administrador

Tabla 28 Especificación del RF-026

Especificación de requerimiento	
Código	RF-026
Nombre	Historial de ventas

Descripción	El sistema debe almacenar un historial de todas las ventas registradas, permitiendo consultar detalles como fecha, productos vendidos, método de pago y totales.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 7
Usuarios	Administrador

Tabla 29 Especificación del RF-027

Especificación de requerimiento	
Código	RF-027
Nombre	Consultar ventas del día
Descripción	El sistema debe permitir consultar exclusivamente las ventas realizadas durante el día en curso, mostrando totales y registros individuales.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 7 (total de ventas del día).
Usuarios	Administrador

Tabla 30 Especificación del RF-028

Especificación de requerimiento	
Código	RF-028
Nombre	Reporte diario de ventas
Descripción	El sistema debe generar un reporte del total de ventas realizadas durante el día, incluyendo totales por tipo de pago y ventas por consumo y por uso de mesa.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 7
Usuarios	Administrador

Tabla 31 Especificación del RF-029

Especificación de requerimiento	
Código	RF-029
Nombre	Reporte de inventario
Descripción	El sistema debe generar un reporte del inventario actual, con cantidades disponibles y productos por debajo del mínimo definido.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 9

Usuarios	Administrador
-----------------	---------------

Tabla 32 Especificación del RF-030

Especificación de requerimiento	
Código	RF-030
Nombre	Mostrar faltantes al iniciar sesión
Descripción	Al iniciar sesión, el sistema debe mostrar una vista rápida del inventario indicando qué productos están en bajo stock o agotados, facilitando la identificación de faltantes para iniciar la operación diaria.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 9 (“¿qué me hace falta para el día?”).
Usuarios	Administrador

Tabla 33 Especificación del RF-031

Especificación de requerimiento	
Código	RF-031
Nombre	Configurar tarifas de mesas

Descripción	El sistema debe permitir configurar la tarifa por minuto y la tarifa por intervalos (por ejemplo, 30 o 60 minutos) aplicables al uso de mesas de billar cuando el cliente no consume. La tarifa debe poder modificarse por parte del administrador.
Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico (el sistema requiere un punto de configuración para el cobro).
Usuarios	Administrador

Tabla 34 Especificación del RF-032

Especificación de requerimiento	
Código	RF-032
Nombre	Configurar intervalos
Descripción	El sistema debe permitir configurar intervalos básicos de uso para las mesas de billar (p. ej., 30 o 60 minutos), que podrán seleccionarse al iniciar el uso cuando el cliente desea un tiempo fijo.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico (modalidad de uso complementaria al tiempo libre).
Usuarios	Administrador

Tabla 35 Especificación del RF-033

Especificación de requerimiento	
Código	RF-033
Nombre	Auditoría básica
Descripción	El sistema debe registrar qué usuario crea, actualiza o elimina otros usuarios, productos, movimientos de inventario y configuraciones, manteniendo un historial simple para control administrativo.
Prioridad	Media
Origen	Criterio técnico (trazabilidad mínima).
Usuarios	Administrador

Tabla 36 Especificación del RF-034

Especificación de requerimiento	
Código	RF-034
Nombre	Ajuste manual de inventario
Descripción	El sistema debe permitir realizar ajustes manuales al inventario en caso de pérdidas, daños, correcciones o discrepancias detectadas durante el control físico.

Prioridad	Alta
Origen	Criterio técnico (procesos reales de inventario en negocios).
Usuarios	Administrador

Tabla 37 Especificación del RF-035

Especificación de requerimiento	
Código	RF-035
Nombre	Apertura de caja
Descripción	El sistema debe permitir registrar la apertura de caja al inicio de la jornada, indicando el efectivo inicial y habilitando el sistema para registrar ventas durante el día.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 2 (“la caja, apertura y cierre”).
Usuarios	Administrador

Tabla 38 Especificación del RF-036

Especificación de requerimiento	
Código	RF-036
Nombre	Cierre de caja

Descripción	El sistema debe permitir registrar el cierre de caja, calculando automáticamente el total de ventas del día, ingresos por método de pago y efectivo final esperado.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 2
Usuarios	Administrador

Tabla 39 Especificación del RF-037

Especificación de requerimiento	
Código	RF-037
Nombre	Reporte de caja diaria
Descripción	El sistema debe generar un reporte resumen de la caja diaria, incluyendo: total de ventas, consumo por mesas, ventas rápidas, métodos de pago utilizados y efectivo total del día.
Prioridad	Alta
Origen	Entrevista – Pregunta 2 y Pregunta 7
Usuarios	Administrador

3.4. Especificación de Requisitos No Funcionales

Tabla 40 Especificación del RNF-001

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-001
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar para usuarios sin experiencia técnica. La información más importante debe ser accesible sin navegar excesivamente por múltiples pantallas y los botones deben tener un tamaño adecuado para ser usados en pantallas táctiles como tablets.
Prioridad	Alta
Origen	Necesidades operativas del negocio
Usuarios	Administrador, Operarios futuros

Tabla 41 Especificación del RNF-002

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-002
Nombre	Rendimiento

Descripción	El sistema debe cargar las páginas principales en un tiempo máximo de 2 segundos. Las consultas de inventario deben ejecutarse con una latencia menor a 500 ms para garantizar una operación fluida durante las ventas y uso diario del sistema.
Prioridad	Alta
Origen	Requisitos técnicos del sistema
Usuarios	Administrador

Tabla 42 Especificación del RNF-003

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-003
Nombre	Seguridad
Descripción	El sistema debe almacenar las contraseñas en formato cifrado. Solo los usuarios autenticados deben tener acceso al sistema y los permisos dependen del rol asignado. Además, la sesión debe expirar después de un período configurable de inactividad para evitar accesos no autorizados.
Prioridad	Alta
Origen	Buenas prácticas de seguridad
Usuarios	Administrador

Tabla 43 Especificación del RNF-004

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-004
Nombre	Fiabilidad
Descripción	El sistema debe mantener la integridad de los datos incluso si se interrumpe una operación. Los datos críticos como ventas, inventario y usos de mesas/canchas deben tener mecanismos de respaldo para evitar pérdidas en caso de fallos.
Prioridad	Alta
Origen	Necesidades del negocio
Usuarios	Administrador

Tabla 44 Especificación del RNF-005

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-005
Nombre	Portabilidad
Descripción	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox. Asimismo, el sistema debe tener un rendimiento adecuado en dispositivos con pantallas pequeñas como tablets o portátiles.

Prioridad	Media
Origen	Restricciones técnicas del entorno del negocio
Usuarios	Administrador

Tabla 45 Especificación del RNF-006

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-006
Nombre	Mantenibilidad
Descripción	El código del sistema debe implementarse en módulos organizados y separados para facilitar futuras extensiones. El proyecto debe gestionarse mediante control de versiones en GitHub. La arquitectura debe permitir añadir nuevos módulos sin necesidad de reescribir los componentes existentes.
Prioridad	Media
Origen	Buenas prácticas de desarrollo
Usuarios	Administrador, Desarrollador

Tabla 46 Especificación del RNF-007

Especificación de requerimiento	
Código	RNF-007
Nombre	Registro de logs
Descripción	El sistema debe generar y almacenar logs que permitan monitoreo, auditoría y depuración. Debe incluir logs de ejecución, logs de errores y logs de seguridad (por ejemplo, intentos fallidos de acceso). Los logs deben almacenarse de forma persistente y accesibles únicamente para personal autorizado.
Prioridad	Media
Origen	Revisión técnica
Usuarios	Administrador, Desarrollador

Tabla 47 Especificación del RNF-008

Almacenamiento NoSQL para logs	
Código	RNF-008
Nombre	Almacenamiento NoSQL para logs
Descripción	El sistema debe contar con un almacén NoSQL basado en MongoDB para persistir logs de aplicación, eventos de seguridad y auditoría extendida, con el fin de facilitar el monitoreo, el análisis histórico y

	la depuración, sin afectar el rendimiento de la base de datos relacional transaccional.
Prioridad	Media
Origen	Revisión técnica
Usuarios	Administrador, Desarrollador

4. Casos de Uso

4.1. Diagramas

4.1.1. Módulo de Autenticación

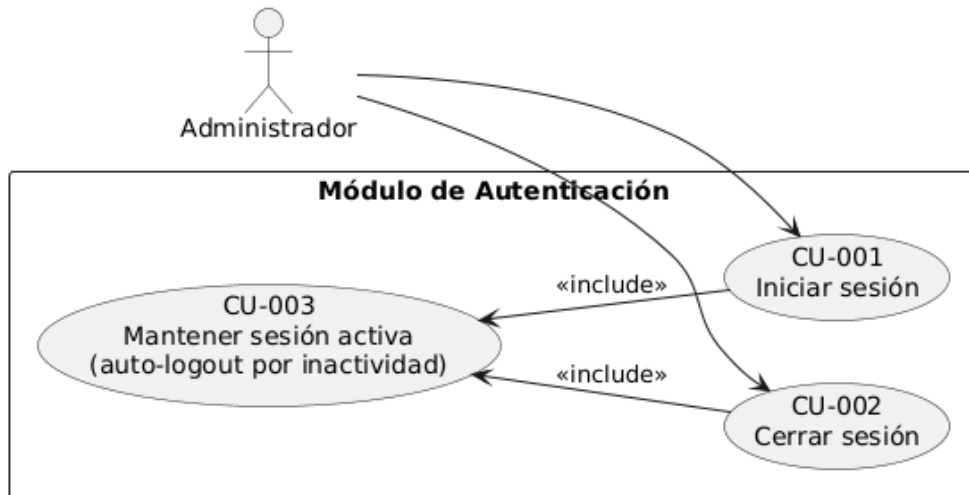


Figura 1 Casos de uso del módulo de autenticación

4.1.2. Módulo de Usuarios

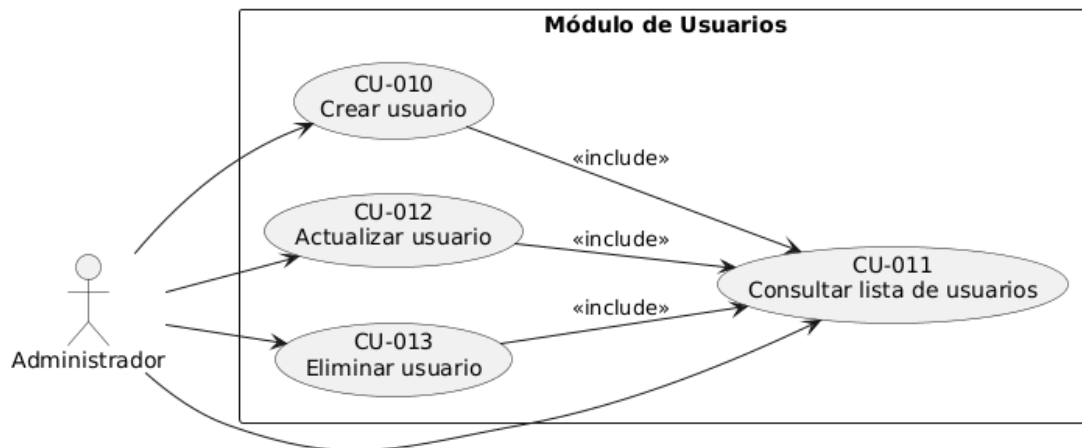


Figura 2 Casos de uso del módulo de usuarios

4.1.3. Módulo de Roles

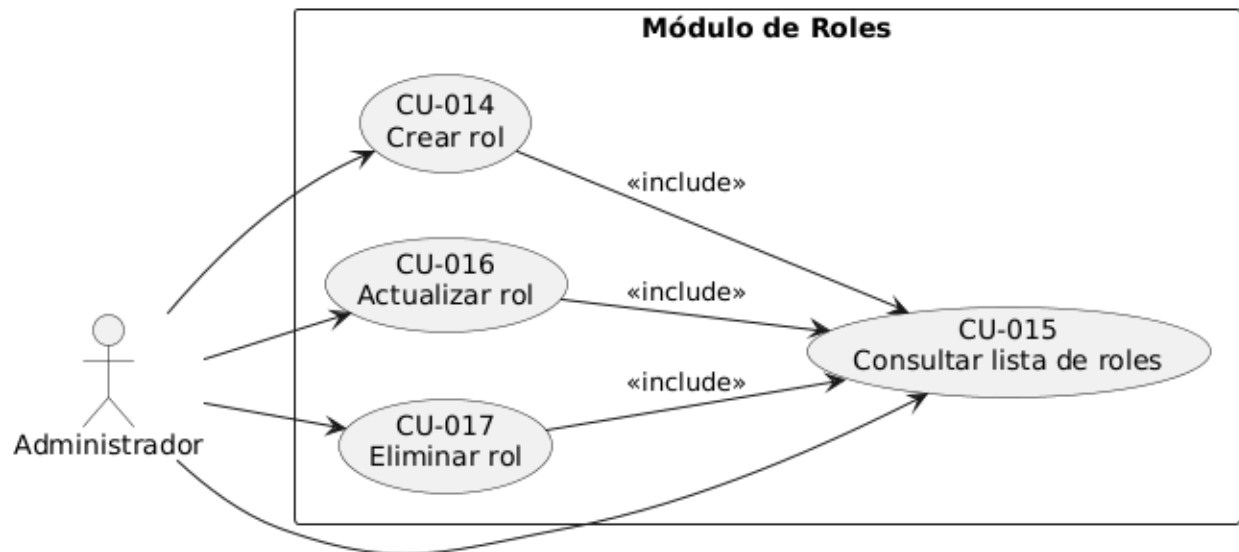


Figura 3 Casos de uso del módulo de roles

4.1.4. Módulo de Inventario

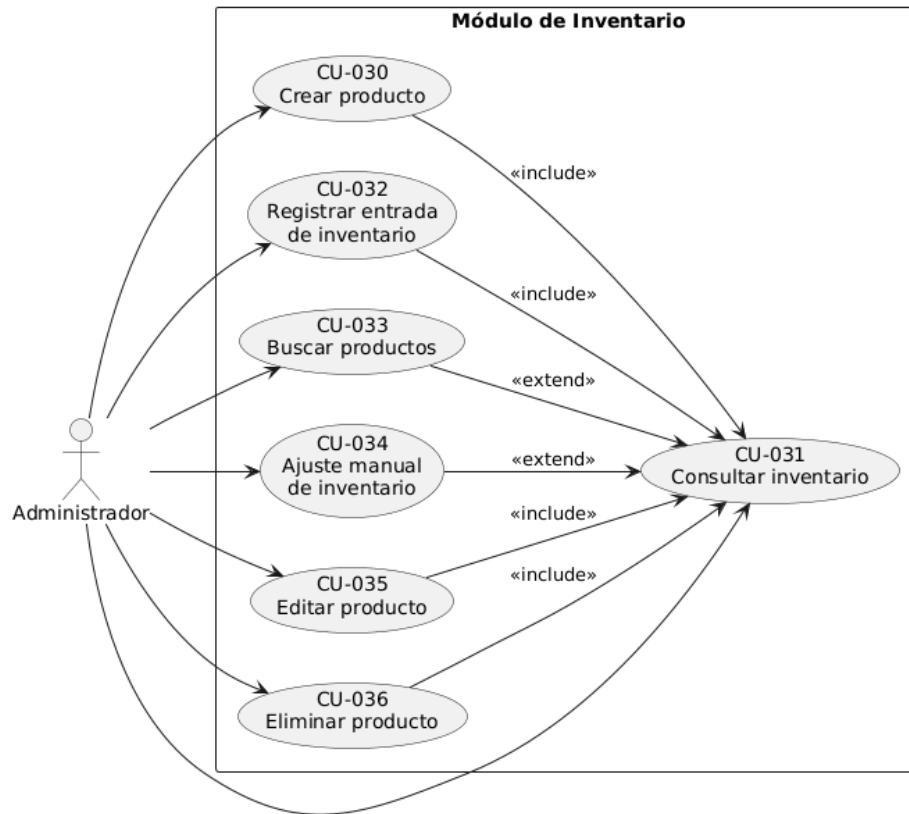


Figura 4 Casos de uso del módulo de inventario

4.1.5. Módulo de Caja

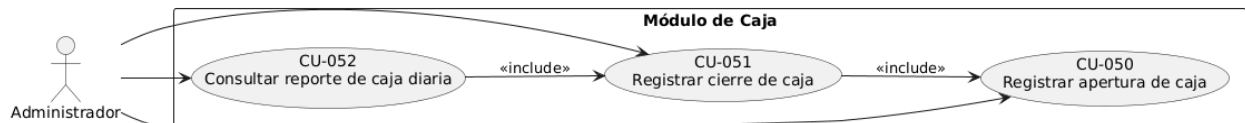


Figura 5 Casos de uso del módulo de caja

4.1.6. Módulo de Mesas de Billar y Canchas de Tejo

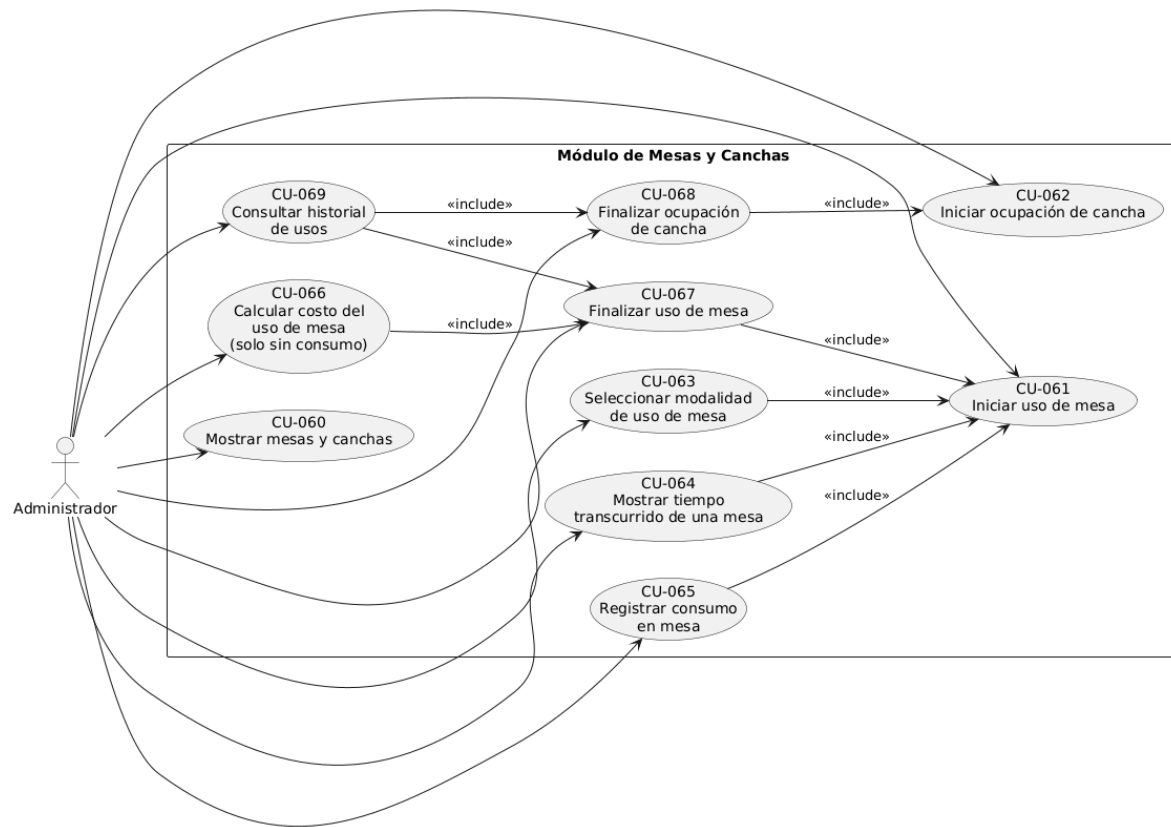


Figura 6 Casos de uso del módulo de mesas y canchas

4.1.7. Módulo de Ventas

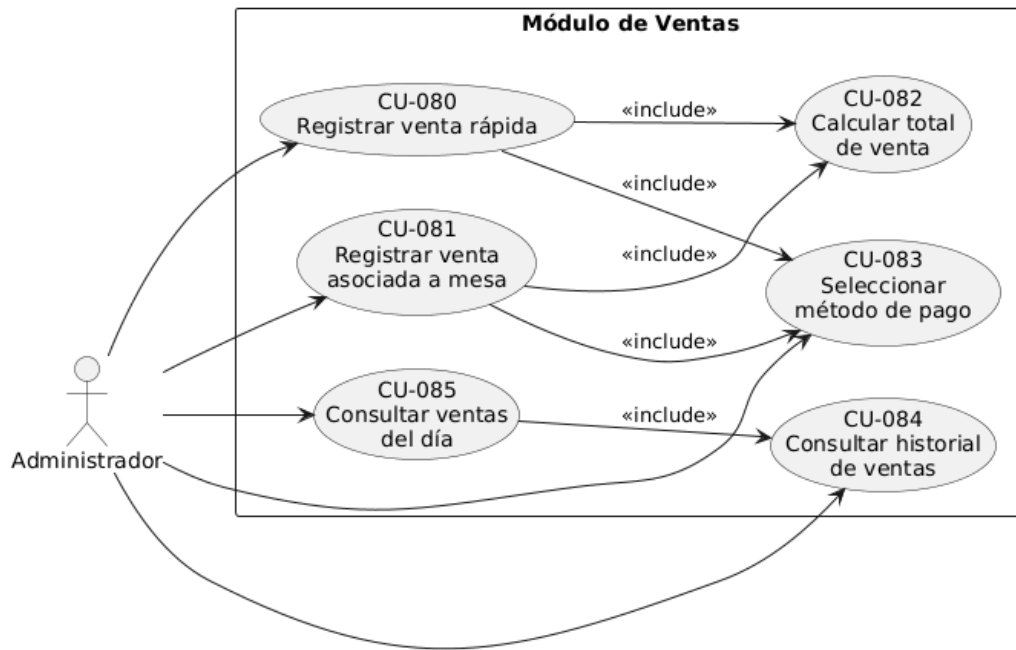


Figura 7 Casos de uso del módulo de ventas

4.1.8. Módulo de Reportes

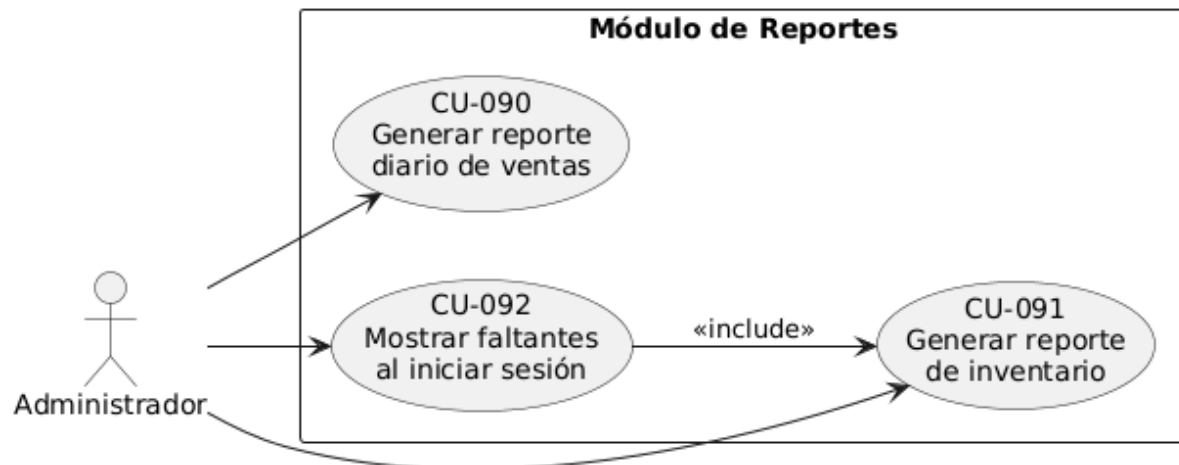


Figura 8 Casos de uso del módulo de reportes

4.1.9. Módulo de Configuración

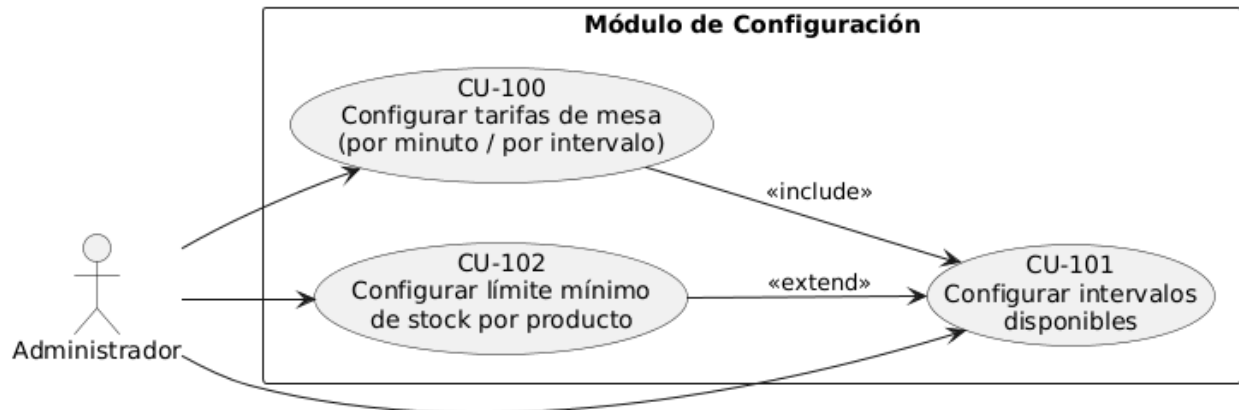


Figura 9 Casos de uso del módulo de configuración

4.2. Especificación de Casos de Uso

4.2.1. Módulo de Autenticación

Tabla 48 Especificación del CU-001 Iniciar sesión

CU-001	Iniciar sesión
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-003
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Permitir que el usuario administrador acceda al sistema proporcionando credenciales válidas, habilitando el uso de todas las funciones internas del sistema.	
Casos de uso Asociados	CU-002 Cerrar sesión CU-003 Mantener sesión activa (auto-logout por inactividad)	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso de autenticación del administrador dentro del sistema. El actor debe ingresar su usuario y contraseña, los cuales son validados por el backend. Al autenticarse correctamente, el sistema inicia una sesión activa vinculada al usuario.	
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema. El sistema debe estar operativo. Debe existir conexión entre frontend y backend.	
Atributos	Usuario, contraseña, token de sesión	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa sus credenciales.
	2	El sistema valida usuario y contraseña.
	3	El sistema crea una sesión activa.
	4	El administrador es redirigido al panel principal.
Postcondición	Sesión activa registrada en el sistema.	

Excepciones	Paso	Acción
	2	Si las credenciales no son válidas, se muestra un mensaje de error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Validación ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Requiere encriptación de contraseñas.	

Tabla 49 Especificación del CU-002 Cerrar sesión

CU-002	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-004
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Permitir finalizar la sesión activa del usuario asegurando que no quede acceso no autorizado al sistema.	
Casos de uso Asociados	CU-001 Iniciar sesión CU-003 Mantener sesión activa (auto-logout por inactividad)	
Descripción	El caso de uso describe cómo el administrador cierra su sesión actual, eliminando su token o registro de sesión y volviendo a la pantalla de inicio de sesión.	
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa.	
Atributos	Token de sesión	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona la opción “Cerrar sesión”.
	2	El sistema invalida el token o sesión activa.
	3	El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Postcondición	Sesión cerrada y no reutilizable.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si hay error cerrando la sesión, se crea un cierre forzado.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Cierre $\leq$ 1 segundo

Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	El cierre debe eliminar cualquier resto de sesión.

Tabla 50 Especificación del CU-003 Mantener sesión activa (auto-logout por inactividad)

CU-003	Mantener sesión activa (auto-logout por inactividad)
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-005
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Garantizar que la sesión del usuario se mantenga activa mientras interactúa con el sistema y se cierre automáticamente tras un periodo de inactividad.
Casos de uso Asociados	CU-001 Iniciar sesión CU-002 Cerrar sesión
Descripción	Este caso de uso define cómo el sistema supervisa el tiempo de actividad del usuario, renovando su sesión mientras haya

	interacción y cerrándola si se cumple el tiempo de inactividad establecido.	
Precondición	Debe existir una sesión activa.	
Atributos	Tiempo de actividad, timeout	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El usuario interactúa normalmente con el sistema.
	2	El sistema renueva la sesión mientras haya actividad.
	3	El sistema monitorea el tiempo sin interacción.
Postcondición	Si se supera el tiempo límite, la sesión se cierra automáticamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si hay fallos en el monitoreo, se fuerza el cierre por seguridad.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Detección de inactividad ≤ 5 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	

Comentarios	Mejora la seguridad del sistema.
-------------	----------------------------------

4.2.2. Módulo de Usuarios

Tabla 51 Especificación del CU-010 Crear usuario

CU-010	Crear usuario
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-001
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Permitir que el administrador registre nuevos usuarios en el sistema asignándoles un rol válido.
Casos de uso Asociados	CU-011 Consultar lista de usuarios CU-014 Crear rol (si el rol no existe)
Descripción	Este caso de uso describe cómo el administrador crea un usuario en el sistema proporcionando datos como nombre, usuario, contraseña y rol asignado. El sistema valida que no exista un usuario duplicado y registra el nuevo usuario.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.

	Deben existir roles registrados en el sistema. El usuario nuevo no debe estar previamente registrado.	
Atributos	Nombre, nombre de usuario, contraseña, rol asignado	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa al módulo de usuarios.
	2	El administrador selecciona “Crear usuario”.
	3	El administrador ingresa los datos solicitados.
	4	El sistema valida que el usuario no exista.
	5	El sistema registra el nuevo usuario.
	6	El sistema confirma la creación exitosa.
Postcondición	Un nuevo usuario queda registrado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el usuario ya existe, el sistema muestra un mensaje de error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Registro $\leq$ 2 segundos
Importancia	Alta	

Urgencia	Media
Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	Las contraseñas deben guardarse encriptadas.

Tabla 52 Especificación del CU-011 Consultar lista de usuarios

CU-011	Consultar lista de usuarios
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-001
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Permitir al administrador visualizar todos los usuarios registrados y su información básica.
Casos de uso Asociados	CU-010 Crear usuarios CU-012 Actualizar usuario CU-013 Eliminar usuario
Descripción	Este caso de uso describe cómo el administrador obtiene la lista completa de usuarios registrados en el sistema con sus roles asociados, permitiendo visualizar información básica.

Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Atributos	ID, nombre, usuario, rol, estado	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de usuarios.
	2	El sistema muestra la lista completa de usuarios registrados.
Postcondición	Listado actualizado disponible en pantalla.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Consulta $\leq$ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Se recomienda paginación para grandes volúmenes de usuarios.	

Tabla 53 Especificación del CU-012 Actualizar usuario

CU-012	Actualizar usuario	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-001	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir modificar la información de un usuario existente, como sus datos básicos o su rol.	
Casos de uso Asociados	CU-011 Consultar lista de usuarios	
Descripción	El administrador selecciona un usuario existente y actualiza su información. El sistema valida los cambios y registra las modificaciones.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. El usuario objetivo debe existir.	
Atributos	Nombre, contraseña (opcional), rol	
Secuencia normal	Paso	Secuencia normal
	1	El administrador consulta la lista de usuarios.
	2	El administrador selecciona un usuario para modificar.
	3	El administrador edita la información del usuario.

	4	El sistema valida y actualiza los datos.
	5	El sistema confirma la actualización.
Postcondición	Los datos modificados quedan guardados.	
Excepciones	Paso	Excepciones
	4	Si hay error en la validación, se cancela la transacción.
Rendimiento	Paso	Rendimiento
	4	Actualización ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Debe registrarse en auditoría (RF-033).	

Tabla 54 Especificación del CU-013 Eliminar usuario

CU-013	Eliminar usuario
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo

Fuentes	RF-001	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir eliminar un usuario existente del sistema si ya no requiere acceso.	
Casos de uso Asociados	CU-011 Consultar lista de usuarios	
Descripción	El administrador selecciona un usuario existente y solicita su eliminación. El sistema valida que no sea el único administrador y procede a eliminarlo.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
	El usuario objetivo debe existir.	
Atributos	ID de usuario	
Secuencia normal	Paso	Secuencia normal
	1	El administrador consulta la lista de usuarios.
	2	El administrador selecciona un usuario para eliminar.
	3	El sistema solicita confirmación.
	4	El administrador confirma la eliminación.
	5	El sistema elimina el usuario.
Postcondición	El usuario queda eliminado del sistema.	

Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el usuario es el único administrador, se rechaza la eliminación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Eliminación ≤ 2 segundos
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Toda eliminación debe registrarse en auditoría (RF-033).	

4.2.3. Módulo de Roles

Tabla 55 Especificación del CU-014 Crear rol

CU-014	Crear rol
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-002
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Registrar un nuevo rol que determine los permisos de los usuarios dentro del sistema.	
Casos de uso Asociados	CU-015 Consultar lista de roles CU-010 Crear usuario CU-012 Actualizar usuario	
Descripción	El administrador crea un nuevo rol proporcionando un nombre y, si aplica, una breve descripción. El sistema valida que el rol no exista y lo registra para ser asignado a usuarios.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. El rol a crear no debe existir previamente.	
Atributos	Nombre del rol, descripción del rol	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador navega a la sección de roles.
	2	El administrador selecciona “Crear rol”.
	3	El administrador ingresa el nombre (y descripción opcional).
	4	El sistema valida que no exista un rol con ese nombre.
	5	El sistema registra el nuevo rol.
	6	El sistema muestra un mensaje de confirmación.

Postcondición	Un nuevo rol queda registrado y disponible para asignación.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el rol existe, se muestra un mensaje de error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Registro del rol en el sistema ≤ 2 segundos
Importancia	Media	
Urgencia	Baja	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Roles incorrectos pueden comprometer permisos del sistema.	

Tabla 56 Especificación del CU-015 Consultar lista de roles

CU-015	Consultar lista de roles
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-002
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Permitir visualizar todos los roles existentes para administrarlos o asignarlos a usuarios.	
Casos de uso Asociados	CU-014 Crear rol CU-016 Actualizar rol CU-017 Eliminar rol CU-010 Crear usuario CU-012 Actualizar usuario	
Descripción	El sistema lista todos los roles registrados, mostrando su nombre y descripción.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	ID de rol, nombre de rol, descripción.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de roles.
	2	El sistema muestra la lista de roles registrados.
Postcondición	Los roles quedan visibles para consulta.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo

	2	Consulta $\leq$ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Se recomienda paginación para listas extensas.	

Tabla 57 Especificación del CU-016 Actualizar rol

CU-016	Actualizar rol
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-002
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Modificar la información de un rol existente, como su nombre o descripción.
Casos de uso Asociados	CU-015 Consultar lista de roles

Descripción	El administrador selecciona un rol existente y edita sus atributos. El sistema evalúa los cambios, evita duplicados y actualiza la información.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. El rol objetivo debe existir.	
Atributos	Nombre, descripción	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador consulta la lista de roles.
	2	El administrador selecciona un rol.
	3	El administrador edita los datos del rol.
	4	El sistema valida y actualiza la información.
	5	El sistema muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	El rol queda actualizado en el sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nuevo nombre ya existe, se cancela la actualización.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Actualización ≤ 2 segundos

Importancia	Media
Urgencia	Media
Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	Debe registrarse en auditoría (RF-033).

Tabla 58 Especificación del CU-017 Eliminar rol

CU-017	Eliminar rol
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-002
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Eliminar un rol que ya no se utilice en el sistema.
Casos de uso Asociados	CU-015 Consultar lista de roles
Descripción	El administrador selecciona un rol existente y solicita su eliminación. El sistema valida que el rol no esté asignado a ningún usuario antes de proceder.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.

	El rol objetivo debe existir. El rol no debe estar asignado a ningún usuario activo.	
Atributos	ID del rol.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador consulta la lista de roles.
	2	El administrador selecciona un rol.
	3	El sistema solicita confirmación.
	4	El administrador confirma la eliminación.
	5	El sistema elimina el rol.
Postcondición	El rol queda eliminado del sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el rol está asignado a usuarios, se rechaza la eliminación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Eliminación del rol ≤ 2 segundos
Importancia	Media	
Urgencia	Baja	

Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	Toda eliminación debe registrarse en auditoría (RF-033).

4.2.4. Módulo de Inventario

Tabla 59 Especificación del CU-030 Crear producto

CU-030	Crear producto
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-017
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Registrar un nuevo producto en el inventario del negocio.
Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario
Descripción	El administrador registra un nuevo producto proporcionando nombre, categoría, precio y cantidad inicial. El sistema valida que no exista un producto con el mismo nombre.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.

	El producto no debe existir previamente.	
Atributos	Nombre del producto, categoría, subcategoría, precio de costo, precio de venta, stock inicial, stock mínimo, estado de producto, usuario responsable	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de inventario.
	2	Selecciona “Crear producto”.
	3	Ingresa los datos requeridos.
	4	El sistema valida duplicados.
	5	El sistema registra el producto.
	6	Muestra confirmación.
Postcondición	El producto queda registrado en el inventario.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si ya existe un producto con ese nombre, se muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Registrar el producto ≤ 2 s
Importancia	Alta	

Urgencia	Alta
Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	Debe quedar registrado en auditoría.

Tabla 60 Especificación del CU-031 Consultar inventario

CU-031	Consultar inventario
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-019
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Visualizar todos los productos del inventario con sus cantidades actuales.
Casos de uso Asociados	CU-030 Crear producto CU-032 Registrar entrada de inventario CU-034 Ajuste de inventario CU-035 Editar producto CU-036 Eliminar producto

Descripción	El sistema muestra la lista completa de productos en inventario, con sus cantidades, categorías y precios.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	ID del producto, nombre del producto, categoría, subcategoría, stock actual, stock mínimo, estado del producto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador abre la sección de inventario.
	2	El sistema muestra la lista de productos.
Postcondición	El administrador visualiza el inventario actualizado.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Consulta ≤ 2.5 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Debe incluir indicadores visuales de bajo stock.	

Tabla 61 Especificación del CU-032 Registrar entrada de inventario

CU-032	Registrar entrada de inventario	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-018	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir registrar nuevas existencias cuando llega mercancía al negocio.	
Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario	
Descripción	El administrador selecciona un producto y registra la cantidad ingresada, aumentando el stock total.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. El producto debe existir.	
Atributos	Cantidad agregada, fecha de registro, ID de producto.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona un producto.
	2	Selecciona “Registrar entrada”.
	3	Ingresa la cantidad recibida.

	4	El sistema actualiza el inventario.
	5	El sistema confirma la operación.
Postcondición	El inventario queda actualizado con la nueva entrada.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la cantidad es inválida (≤ 0), muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Actualización ≤ 2 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Debe quedar registrado en auditoría (RF-033).	

Tabla 62 Especificación del CU-033 Buscar productos

CU-033	Buscar productos
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo

Fuentes	RF-021	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Localizar rápidamente productos por nombre o categoría.	
Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario	
Descripción	El administrador ingresa un texto de búsqueda y el sistema filtra los productos que coinciden.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	Texto de búsqueda, categoría, subcategoría, resultado de búsqueda.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa texto o selecciona filtros.
	2	El sistema analiza el criterio de búsqueda.
	3	El sistema consulta la base de datos.
	4	El sistema muestra los resultados coincidentes.
Postcondición	Se muestra la lista de productos filtrados.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si no hay coincidencias, el sistema muestra “No se encontraron productos con ese criterio”.

Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Mostrar resultados ≤ 1 segundo
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Debe permitir búsqueda en tiempo real (autocompletado) si es posible. Debe ignorar mayúsculas/minúsculas.	

Tabla 63 Especificación del CU-034 Ajuste manual de inventario

CU-034	Ajuste manual de inventario
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-034
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Permitir ajustar manualmente el stock de un producto por razones operativas (mermas, daño, ajuste administrativo, corrección de inventario).

Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario	
Descripción	El administrador modifica manualmente la cantidad de un producto registrando un motivo del ajuste.	
Precondición	El producto debe existir. El administrador debe tener sesión activa.	
Atributos	ID del producto, stock actual, cantidad de ajuste, motivo de ajuste, usuario responsable, fecha de ajuste.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona un producto.
	2	Selecciona “Ajustar inventario”.
	3	Ingresa nueva cantidad y motivo.
	4	El sistema actualiza el inventario.
	5	Confirma la operación.
Postcondición	Nueva cantidad registrada en el inventario.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la cantidad es inválida, muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Actualización $\leq$ 1 segundo

Importancia	Alta
Urgencia	Media
Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	Debe quedar en auditoría (RF-033).

Tabla 64 Especificación del CU-035 Editar producto

CU-035	Editar producto
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-017
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Actualizar atributos de un producto existente.
Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario
Descripción	El administrador edita datos de un producto, como nombre, categoría o precio. El sistema valida duplicados.
Precondición	El producto debe existir. El administrador debe estar autenticado.

Atributos	Id del producto, campos modificados, usuario responsable, fecha de modificación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador consulta inventario.
	2	Selecciona un producto.
	3	Edita los datos.
	4	El sistema valida y actualiza.
	5	Muestra confirmación.
Postcondición	El producto queda actualizado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el nombre ya existe, muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Actualización ≤ 2 segundos.
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	

Comentarios	Debe registrarse en auditoría.
-------------	--------------------------------

Tabla 65 Especificación del CU-036 Eliminar producto

CU-036	Eliminar producto	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-017	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Eliminar productos que ya no se vendan o estén obsoletos.	
Casos de uso Asociados	CU-031 Consultar inventario	
Descripción	El administrador elimina un producto existente. El sistema verifica que no esté asociado a ventas recientes.	
Precondición	El producto debe existir. El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	Id del producto, estado del producto, usuario responsable, fecha de eliminación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador consulta inventario.

	2	Selecciona un producto.
	3	Selecciona un producto.
	4	El administrador confirma.
	5	El sistema elimina el producto.
Postcondición	El producto queda eliminado del sistema.	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el producto está asociado a ventas, se rechaza la eliminación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Eliminación ≤ 2 segundos
Importancia	Media	
Urgencia	Baja	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Debe registrarse en auditoría.	

4.2.5. Módulo de Caja

Tabla 66 Especificación del CU-050 Registrar apertura de caja

CU-050	Registrar apertura de caja	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-035	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Registrar el inicio de la jornada indicando el efectivo inicial disponible en la caja antes de iniciar operaciones.	
Casos de uso Asociados	CU-051 Registrar cierre de caja	
Descripción	El administrador registra la apertura de caja proporcionando un monto inicial. El sistema marca la caja como “abierta” y habilita el registro de ventas.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. No debe existir una caja abierta actualmente.	
Atributos	Monto inicial, fecha/hora de apertura, ID del usuario que abre la caja.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de caja.
	2	Selecciona “Apertura de caja”.

	3	Ingresar el monto inicial.
	4	El sistema valida la información.
	5	El sistema registra la apertura.
	6	Se confirma la apertura de caja.
Postcondición	Caja marcada como abierta y lista para operar.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si ya hay una caja abierta, el sistema rechaza la operación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Registro $\leq$ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Una apertura por día; no debe duplicarse.	

Tabla 67 Especificación del CU-051 Registrar cierre de caja

CU-051	Registrar cierre de caja
---------------	---------------------------------

Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-036	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Registrar el cierre de operaciones del día, calculando ventas totales, ingresos por método de pago y efectivo final esperado.	
Casos de uso Asociados	CU-050 Registrar apertura de caja CU-052 Consultar reporte de caja diaria	
Descripción	El administrador cierra la caja, registrando el monto final de efectivo y permitiendo que el sistema calcule diferencias y el total de ventas del día.	
Precondición	Debe existir una caja abierta. El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	Monto final, diferencias, fecha/hora de cierre, total de ventas.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de caja.
	2	Selecciona “Cerrar caja”.
	3	Ingresa el monto final contado diferenciando los montos de cada métodos de pago.

	4	El sistema calcula ventas del día y diferencias.
	5	El sistema registra el cierre.
	6	Se confirma el cierre.
Postcondición	Caja marcada como cerrada y datos del día almacenados.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si no hay caja abierta, se rechaza la operación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Cálculo ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	El reporte de caja depende totalmente del cierre.	

Tabla 68 Especificación del CU-052 Consultar reporte de caja diaria

CU-052	Consultar reporte de caja diaria
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-037	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Visualizar el resumen completo de la caja del día incluyendo ventas, totales por método de pago y efectivo final.	
Casos de uso Asociados	CU-051 Registrar cierre de caja	
Descripción	El administrador consulta el reporte generado automáticamente después del cierre de caja. Se listan: ventas totales del día, ingresos por cada método de pago, efectivo inicial, efectivo final y diferencias.	
Precondición	Debe existir un cierre de caja registrado. El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	Total ventas, total efectivo, total Nequi, monto inicial, monto final, diferencias.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al módulo de caja.
	2	Selecciona “Reporte de caja diaria”.
	3	El sistema muestra el reporte del día.
Postcondición	Reporte disponible y consultado.	

Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no se ha cerrado la caja, se notifica que el reporte no está disponible.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Generación ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Este reporte puede servir como base para cierres contables.	

4.2.6. Módulo de Mesas de Billar y Canchas de Tejo

Tabla 69 Especificación del CU-060 Mostrar mesas y canchas

CU-060	Mostrar mesas y canchas
---------------	--------------------------------

Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-006, RF-015	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir visualizar todas las mesas de billar y canchas de tejo con su estado actual.	
Casos de uso Asociados	CU-061 Iniciar uso de mesa CU-062 Iniciar ocupación de cancha CU-067 Finalizar uso de mesa CU-068 Finalizar ocupación de cancha	
Descripción	El sistema muestra un tablero general con todas las mesas y canchas indicando si están disponibles u ocupadas, junto con indicadores de uso activo.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	ID, tipo (mesa/cancha), estado, hora de inicio, modalidad (si aplica).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa al módulo de mesas y canchas.
	2	El sistema lista todas las mesas y canchas con su estado.

Postcondición	Se visualiza el estado actualizado de cada elemento.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Actualización debe ser dinámica (intervalos cortos).	

Tabla 70 Especificación del CU-061 Iniciar uso de mesa

CU-061	Iniciar uso de mesa
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo

Fuentes	RF-007	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Registrar el inicio del uso de una mesa de billar.	
Casos de uso Asociados	CU-063 Seleccionar modalidad de uso de mesa CU-064 Mostrar tiempo CU-065 Registrar consumo CU-067 Finalizar uso	
Descripción	El administrador marca una mesa como “en uso”, registrando la hora de inicio y habilitando la selección de modalidad.	
Precondición	La mesa debe estar disponible.	
Atributos	ID mesa, hora inicio, modalidad.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona una mesa disponible.
	2	El sistema solicita la modalidad del uso.
	3	El sistema registra el inicio del uso.
Postcondición	Mesa marcada como ocupada.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si está ocupada, se rechaza el inicio.

Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Registrar inicio ≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 71 Especificación del CU-062 Iniciar ocupación de cancha

CU-062	Iniciar ocupación de cancha
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-008
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Registrar que una cancha de tejo está ocupada.
Casos de uso Asociados	CU-068 Finalizar ocupación CU-069 Consultar historial de usos

Descripción	El administrador marca una cancha como ocupada. No hay temporizador ni cálculo de tiempo.	
Precondición	La cancha debe estar disponible.	
Atributos	ID cancha, hora de ingreso opcional.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	Seleccionar una cancha disponible.
	2	El sistema la marca como ocupada.
Postcondición	Cancha ocupada.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Ocupada → rechazar inicio.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 72 Especificación del CU-063 Seleccionar modalidad de uso de mesa

CU-063	Seleccionar modalidad de uso de mesa	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-009	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Configurar si la mesa se usará por intervalo (30/60 min) o tiempo libre.	
Casos de uso Asociados	CU-061 Iniciar uso de mesa	
Descripción	El sistema permite seleccionar la modalidad antes de registrar el uso de la mesa.	
Precondición	La mesa debe estar iniciando un uso.	
Atributos	Modalidad, duración (si es intervalo).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema solicita modalidad.
	2	El administrador selecciona modalidad.
	3	Si selecciona intervalo, elige duración.
	4	El sistema confirma selección.

Postcondición	La modalidad queda seleccionada	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 73 Especificación del CU-064 Mostrar tiempo transcurrido de una mesa

CU-064	Mostrar tiempo transcurrido de una mesa
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-010
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Mostrar en tiempo real el tiempo transcurrido desde el inicio del uso de una mesa de billar.	
Casos de uso Asociados	CU-061 Iniciar uso CU-067 Finalizar uso	
Descripción	El sistema calcula continuamente el tiempo transcurrido desde que la mesa fue activada en modalidad de tiempo libre o intervalo, mostrando un temporizador que se actualiza en pantalla.	
Precondición	La mesa debe estar en uso. Debe existir un registro de hora de inicio.	
Atributos	Hora de inicio, tiempo transcurrido, modalidad.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema obtiene la hora de inicio de la mesa.
	2	Calcula el tiempo transcurrido.
	3	Muestra el temporizador actualizado en pantalla.
Postcondición	El tiempo es visible y se mantiene actualizado mientras la mesa esté activa.	
Excepciones	Paso	Acción

Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Actualización del temporizador ≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	El temporizador debe seguir funcionando incluso si el frontal se recarga.	

Tabla 74 Especificación del CU-065 Registrar consumo en mesa

CU-065	Registrar consumo en mesa
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-012
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Registrar productos consumidos mientras se usa una mesa y anular automáticamente el cobro por tiempo.	
Casos de uso Asociados	CU-061 Iniciar uso de mesa CU-067 Finalizar uso de mesa	
Descripción	El administrador selecciona una mesa activa y añade productos consumidos por los clientes. La existencia varios consumos registrado anula automáticamente el cobro de tiempo. Si posteriormente se eliminan los consumos, el sistema restablece el estado de la mesa como “sin consumo” para efectos del cálculo del costo.	
Precondición	La mesa debe estar en uso. El producto debe existir en inventario.	
Atributos	Lista de productos, cantidades, costo total, ID de mesa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona una mesa en uso.
	2	Selecciona productos desde el inventario.
	3	Ingresa cantidades consumidas.
	4	El sistema registra los consumos.
	5	El sistema marca el tiempo como gratuito (costo = 0).
Postcondición	Consumo registrado y asociado a la mesa.	

Excepciones	Paso	Acción
	2	Si el producto no existe, muestra error.
	3	Si la cantidad excede stock, muestra advertencia.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Registro $\leq$ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Se debe descontar inventario automáticamente (RF-020).	

Tabla 75 Especificación del CU-066 Calcular costo del uso de mesa (solo sin consumo)

CU-066	Calcular costo del uso de mesa (solo sin consumo)
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-011

Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Calcular el costo del uso de una mesa de billar únicamente cuando no se registran consumos.	
Casos de uso Asociados	CU-067 Finalizar uso de mesa	
Descripción	El sistema debe calcular el costo del uso de la mesa únicamente cuando no existen consumos registrados en la sesión o nos son suficientes . La detección de consumo es binaria: si existen varios consumos, el costo del tiempo es 0. Si los consumos fueron eliminados antes de finalizar el uso, el sistema recalculará el costo como si la mesa hubiera sido “sin consumo”.	
Precondición	La mesa debe estar en uso. Debe existir un registro de inicio. No deben existir consumos asociados.	
Atributos	Tiempo utilizado, tarifa, modalidad, costo total.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema obtiene duración del uso.
	2	Calcula costo con base en tarifas configuradas.
	3	Devuelve el costo al CU-067 para completar el cierre.
Postcondición	Costo calculado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción

	1	Si se detecta consumo, costo = 0 automáticamente.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Cálculo $\leq$ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Tarifas configurables según RF-031 y RF-032.	

Tabla 76 Especificación del CU-067 Finalizar uso de mesa

CU-067	Finalizar uso de mesa
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-013
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Detener el uso de una mesa de billar, calcular el costo aplicable y liberar la mesa.
Casos de uso Asociados	CU-061 Iniciar uso de mesa

	CU-065 Registrar consumo	
	CU-066 Calcular costo del uso de mesa (solo sin consumo)	
Descripción	El administrador finaliza el uso de una mesa. El sistema detiene el temporizador, calcula el costo según modalidad, aplica la regla de “tiempo gratis con consumo” y libera la mesa.	
Precondición	La mesa debe estar en uso. Debe existir hora de inicio.	
Atributos	Hora inicio, hora fin, duración, costo final.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona una mesa en uso.
	2	El sistema detiene el temporizador.
	3	Llama al CU-066 para calcular costo (si aplica).
	4	El sistema registra el uso como finalizado.
	5	El sistema libera la mesa.
Postcondición	Mesa queda disponible y el uso se almacena en historial.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la mesa ya está libre, se rechaza la operación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo

	4	Registro de uso ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Se debe generar registro para CU-069.	

Tabla 77 Especificación del CU-068 Finalizar ocupación de cancha

CU-068	Finalizar ocupación de cancha
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-014
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Marcar una cancha de tejo como disponible nuevamente.
Casos de uso Asociados	CU-062 Iniciar ocupación CU-069 Consultar historial de usos

Descripción	El administrador finaliza la ocupación de una cancha. No existe cobro por tiempo, solo liberación del recurso y registro en historial.	
Precondición	La cancha debe estar ocupada.	
Atributos	ID cancha, hora de fin (opcional).	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona una cancha ocupada.
	2	El sistema marca la cancha como disponible.
	3	El sistema registra el uso en el historial.
Postcondición	La cancha queda disponible.	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si está disponible, se rechaza la operación.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Guardar uso en el historial ≤ 1 segundo
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	

Comentarios	
-------------	--

Tabla 78 Especificación del CU-069 Consultar historial de usos

CU-069	Consultar historial de usos	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-016	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir consultar los usos finalizados de mesas y canchas.	
Casos de uso Asociados	CU-067 Finalizar uso de mesa CU-068 Finalizar ocupación de cancha	
Descripción	El administrador puede ver un histórico que incluye fecha, duración, modalidad, si hubo consumo y el costo final cuando aplica.	
Precondición	Debe existir al menos un uso finalizado.	
Atributos	ID uso, fecha, tipo (mesa/cancha), duración, consumo, costo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede al historial.

	2	El sistema muestra la lista de usos finalizados.
Postcondición	El administrador obtiene información histórica del uso.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Cargar los datos ≤ 2 segundos
Importancia	Media	
Urgencia	Baja	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

4.2.7. Módulo de Ventas

Tabla 79 Especificación del CU-080 Registrar venta rápida

CU-080	Registrar venta rápida
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-022, RF-024, RF-025, RF-020	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Registrar ventas de productos que se pagan inmediatamente y se descuentan del inventario.	
Casos de uso Asociados	CU-082 Calcular total de venta CU-083 Seleccionar método de pago CU-084 Historial de ventas	
Descripción	El administrador selecciona productos desde el inventario, ingresa cantidades y finaliza la venta. El sistema descuenta inventario, calcula el total y solicita el método de pago.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado. Debe existir inventario disponible.	
Atributos	Productos, cantidades, total, método de pago, ID de venta.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona “Venta rápida”.
	2	Selecciona productos y cantidades.
	3	El sistema valida stock.
	4	El sistema calcula el total (CU-082).

	5	El administrador elige método de pago (CU-083).
	6	El sistema registra la venta.
	7	El sistema descuenta inventario.
Postcondición	Venta registrada y stock actualizado.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si la cantidad excede stock, se muestra fallo.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	6	Total ≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 80 Especificación del CU-081 Registrar venta asociada a mesa

CU-081	Registrar venta asociada a mesa
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-023, RF-024, RF-025, RF-020	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Registrar ventas que combinan consumo y, si aplica, cobro de uso por tiempo.	
Casos de uso Asociados	CU-066 Calcular costo del uso de mesa (solo sin consumo) CU-082 Calcular total de venta CU-083 Seleccionar método de pago CU-067 Finalizar uso de mesa	
Descripción	El administrador cierra una mesa y genera una venta incluyendo los consumos registrados y el posible cobro por tiempo (si no hubo consumo).	
Precondición	La mesa debe haber sido finalizada (CU-067). Debe existir consumo o costo calculado del uso.	
Atributos	Lista de productos, costo de uso, total, método de pago.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona una mesa finalizada.
	2	El sistema carga consumos y/o el costo del uso.
	3	El sistema calcula total (CU-082).

	4	El administrador selecciona método de pago (CU-083).
	5	El sistema registra la venta.
	6	El sistema descuenta inventario asociado.
Postcondición	Venta registrada y mesa liberada previamente.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 81 Especificación del CU-082 Calcular total de venta

CU-082	Calcular total de venta
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-025	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Sumar automáticamente todos los valores asociados a la venta.	
Casos de uso Asociados	CU-080 Venta rápida CU-081 Venta asociada a mesa	
Descripción	El sistema calcula el total de la venta sumando consumos, costos de uso de mesa (si aplican) y cualquier ajuste requerido.	
Precondición	Debe existir una lista de productos y/o costos asociados.	
Atributos	Subtotal consumos, subtotal uso, total final.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema obtiene los productos y/o costos.
	2	Suma subtotales.
	3	Calcula el total.
	4	Devuelve total al CU correspondiente.
Postcondición	Total calculado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción

Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Calculo total ≤ 2 segundos.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 82 Especificación del CU-083 Seleccionar método de pago

CU-083	Seleccionar método de pago
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-024
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Seleccionar entre efectivo, Nequi o pago mixto.
Casos de uso Asociados	CU-080 Venta rápida

	CU-081 Venta asociada a mesa	
Descripción	El administrador elige el método de pago permitido para completar la venta. En caso de pago mixto, debe indicar valores parciales.	
Precondición	Debe existir un total calculado (CU-082).	
Atributos	Tipo de pago, valores parciales.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema muestra métodos disponibles.
	2	El administrador selecciona método.
	3	Si es mixto, ingresa montos.
	4	El sistema valida que los montos coincidan con el total.
Postcondición	Método de pago registrado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si los montos no cuadran, muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	

Estado	En desarrollo
Estabilidad	Estable
Comentarios	

Tabla 83 Especificación del CU-084 Consultar historial de ventas

CU-084	Consultar historial de ventas
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-026
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Visualizar el registro histórico de todas las ventas realizadas.
Casos de uso Asociados	CU-080 Venta rápida CU-081 Venta asociada a mesa CU-085 Consultar ventas del día
Descripción	El administrador accede al historial donde se muestran ventas con fecha, productos y totales.
Precondición	Debe existir al menos una venta registrada.
Atributos	ID venta, fecha, total, método de pago, tipo (rápida/mesa).

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador abre el historial.
	2	El sistema muestra la lista completa de ventas.
Postcondición	Historial visible.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	2	Cargar lista ≤ 2 segundo
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

Tabla 84 Especificación del CU-085 Consultar ventas del día

CU-085	Consultar ventas del día
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-027, RF-028	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Mostrar únicamente las ventas realizadas en la fecha actual.	
Casos de uso Asociados	CU-084 Historial de ventas	
Descripción	El sistema filtra el historial para mostrar solo las ventas registradas durante la jornada actual, separándolas por tipo de pago si es necesario.	
Precondición	Debe existir una venta hecha en el día.	
Atributos	Fecha, totales, métodos de pago, conteo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona “Ventas del día”.
	2	El sistema filtra el historial por la fecha actual.
	3	El sistema muestra el total del día.
Postcondición	El administrador ve el resumen diario.	
Excepciones	Paso	Acción
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo

	3	≤ 2 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios		

4.2.8. Módulo de Reportes

Tabla 85 Especificación del CU-090 Generar reporte diario de ventas

CU-090	Generar reporte diario de ventas
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-028, RF-037
Actores:	Administrador

Objetivos Asociados	Generar un reporte del total de ventas realizadas durante la jornada, incluyendo totales por método de pago y ventas asociadas a mesa o ventas rápidas.	
Casos de uso Asociados	CU-085 Consultar ventas del día	
Descripción	El sistema consolida todas las ventas del día y genera un reporte que incluye: • Número total de ventas • Total de ventas por método de pago (efectivo / Nequi / mixto) • Total de ventas rápidas • Total de ventas asociadas a mes • Total general del día	
Precondición	Debe existir al menos una venta registrada en la fecha actual.	
Atributos	Total del día, ventas por tipo, ventas por método de pago, fecha.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador selecciona “Reporte diario de ventas”.
	2	El sistema obtiene ventas del día.
	3	El sistema calcula totales y agrupaciones.

	4	El sistema muestra el reporte consolidado.
Postcondición	Reporte del día disponible para consulta.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si no existen ventas en el día, el sistema muestra mensaje informativo.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	≤ 2 segundos
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Este reporte se utiliza también para cierre de caja.	

Tabla 86 Especificación del CU-091 Generar reporte de inventario

CU-091	Generar reporte de inventario
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-029

Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Generar un reporte sobre el estado del inventario, niveles de stock, productos críticos, movimientos recientes y valor total del inventario.	
Casos de uso Asociados	CU-030 Crear producto CU-031 Consultar inventario CU-032 Registrar entrada de inventario CU-034 Ajuste manual de inventario	
Descripción	El sistema genera un reporte que incluye: • stock actual por producto • stock mínimo • productos por debajo del mínimo • valor en existencias • movimientos de inventario recientes Este reporte es clave para control interno y toma de decisiones.	
Precondición	Deben existir productos registrados.	
Atributos	Lista de productos, stock actual, productos críticos, valor del inventario, movimientos recientes.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El administrador selecciona “Reporte de inventario”.
	2	El sistema consulta todos los productos.
	3	El sistema identifica productos críticos.
	4	El sistema calcula valor total del inventario.
	5	El sistema genera el reporte consolidado.
Postcondición	Reporte generado y disponible para descarga.	
Excepciones	Paso	Acción
	2	Inventario vacío → “No existen productos registrados”.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Generación ≤ 2 segundos.
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Puede incluir indicadores visuales de stock bajo.	

Tabla 87 Especificación del CU-092 Mostrar faltantes al iniciar sesión

CU-092	Mostrar faltantes al iniciar sesión	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-030	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Informar al administrador sobre productos con bajo stock o agotados al momento de iniciar sesión.	
Casos de uso Asociados	CU-091 Reporte de inventario	
Descripción	Después del inicio de sesión, el sistema muestra un panel de faltantes que indica qué productos están por debajo del mínimo configurado o se han agotado.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión. Deben existir productos con cantidad baja o cero.	
Atributos	Nombre del producto, stock actual, stock mínimo establecido.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador inicia sesión (CU-001).
	2	El sistema analiza los niveles de inventario.

	3	El sistema muestra una lista de productos con bajo stock o agotados.
Postcondición	Faltantes visibles para el administrador.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si no hay faltantes, el sistema indica “Inventario suficiente”.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	3	Mostrar lista de productos ≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Esto ayuda a preparar la operación diaria (pregunta de la entrevista).	

Tabla 88 Especificación del CU-093 Exportar reportes (PDF / CSV)

CU-093	Exportar reportes (PDF / CSV)	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	Decisión técnica	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir que cualquier reporte generado sea exportado en formatos estándar PDF y CSV.	
Casos de uso Asociados	CU-060 Generar reporte de ventas CU-061 Iniciar uso de mesa CU-062 Resumen de uso de mesas y canchas	
Descripción	Tras generar un reporte, el administrador puede exportarlo en formato: • PDF (para impresión o compartir) • CSV (para análisis en Excel u otros programas) El sistema genera el archivo en tiempo real y lo descarga.	
Precondición	Debe existir un reporte generado previamente.	
Atributos	Tipo de reporte, formato de exportación, archivo generado	
Secuencia normal	Paso	Acción

	1	El administrador genera un reporte.
	2	Selecciona el formato de exportación (PDF o CSV).
	3	El sistema procesa el archivo.
	4	El sistema entrega el archivo para descarga.
Postcondición	El archivo queda descargado o disponible para impresión.	
Excepciones	Paso	Acción
	3	Error al generar archivo → mensaje: “No se pudo generar el reporte, intente nuevamente”.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	4	Generación ≤ 2 segundos.
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Se recomienda usar plantillas estandarizadas para mantener uniformidad gráfica.	

4.2.9. Módulo de Configuración

Tabla 89 Especificación del CU-100 Configurar tarifas de mesa (por minuto / por intervalo)

CU-100	Configurar tarifas de mesa (por minuto / por intervalo)
Versión	1.0
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo
Fuentes	RF-031
Actores:	Administrador
Objetivos Asociados	Permitir al administrador definir y modificar los valores cobrados por el uso de las mesas de billar, tanto por minuto como por intervalos fijos.
Casos de uso Asociados	CU-101 Configurar intervalos disponibles
Descripción	El administrador puede establecer tarifas por minuto y tarifas predeterminadas asociadas a intervalos (por ejemplo, 30 o 60 minutos). Estos valores serán utilizados por el sistema al calcular costos del uso de mesa.
Precondición	El administrador debe estar autenticado. Deben existir intervalos activos o configurables.
Atributos	Tarifa por minuto, tarifas por intervalo (lista), fecha de modificación, usuario que modifica.

Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador ingresa a la sección de configuración.
	2	Selecciona “Configurar tarifas de mesa”.
	3	Actualiza valores de tarifas por minuto y por intervalos.
	4	El sistema valida los valores ingresados.
	5	El sistema guarda la configuración.
Postcondición	Las tarifas quedan actualizadas y activas para usos futuros.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si los valores no son válidos (≤ 0), el sistema rechaza la actualización.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Guardar la configuración ≤ 1 segundo
Importancia	Alta	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Modificar las tarifas no debe afectar usos de mesa que ya están activos.	

Tabla 90 Especificación del CU-101 Configurar intervalos disponibles

CU-101	Configurar intervalos disponibles	
Versión	1.0	
Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-032	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir definir qué intervalos de tiempo estarán disponibles para el uso de mesas (ej. 30 o 60 minutos).	
Casos de uso Asociados	CU-100 Configurar tarifas de mesa	
Descripción	El administrador agrega, modifica o elimina intervalos de tiempo que pueden ser seleccionados como modalidad de uso cuando una mesa inicia su operación.	
Precondición	El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	Duración del intervalo (minutos), estado, fecha de modificación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de configuraciones.
	2	Selecciona “Configurar intervalos disponibles”.
	3	Agrega, edita o elimina intervalos.

	4	El sistema valida los intervalos.
	5	El sistema guarda los cambios.
Postcondición	Los intervalos quedan actualizados y disponibles para selección en CU-063.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si un intervalo duplicado se intenta registrar, se muestra error.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Guardar cambios $\leq$ 1 segundo.
Importancia	Media	
Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Un intervalo no debe eliminarse si existe un uso de mesa activo basado en él.	

Tabla 91 Especificación del CU-102 Configurar límite mínimo de stock por producto

CU-102	Configurar límite mínimo de stock por producto
Versión	1.0

Autores	Jhoan Sebastián Sierra Perdomo	
Fuentes	RF-029, RF-030	
Actores:	Administrador	
Objetivos Asociados	Permitir establecer el valor mínimo de stock para cada producto, usado para detectar faltantes.	
Casos de uso Asociados	CU-092 Mostrar faltantes al iniciar sesión	
Descripción	El administrador puede configurar un número mínimo de existencias para cada producto. Cuando un producto esté por debajo del mínimo, aparecerá en la lista de faltantes.	
Precondición	El producto debe existir. El administrador debe estar autenticado.	
Atributos	ID del producto, stock mínimo requerido.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El administrador accede a la sección de configuración.
	2	Selecciona un producto para configurar su límite mínimo.
	3	Ingresa el nuevo valor de stock mínimo.
	4	El sistema valida el valor ingresado.
	5	El sistema guarda la configuración.

Postcondición	El producto queda asociado a su límite mínimo actualizado.	
Excepciones	Paso	Acción
	4	Si el valor es negativo o inválido, se rechaza.
Rendimiento	Paso	Tiempo máximo
	5	Aplicar cambios $\leq$ 1 segundo.
Importancia	Alta	
Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	
Estabilidad	Estable	
Comentarios	Este ajuste alimenta la lógica del CU-092.	

5. Modelado del Sistema

5.1. Diagrama de Arquitectura

El diagrama de arquitectura presentado en la Figura 10 muestra una vista general de cómo está estructurado el sistema, sus componentes principales y la forma en que interactúan entre sí. El sistema sigue una arquitectura basada en **capas y módulos independientes**, lo cual facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la modularidad del proyecto.

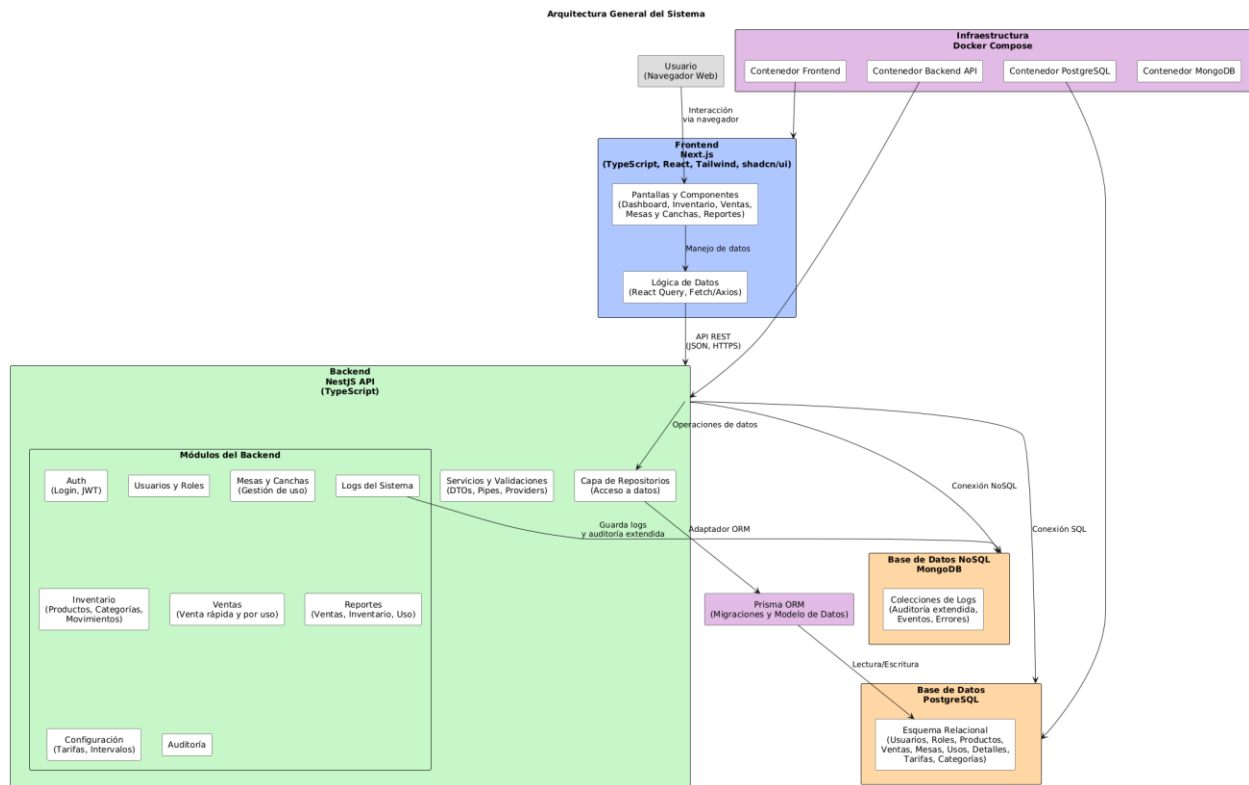


Figura 10 Diagrama de arquitectura

A continuación se describen sus elementos principales.

5.1.1. Usuario / Cliente

El usuario accede al sistema mediante un navegador web, que actúa como cliente del frontend. Toda interacción ocurre a través de la interfaz gráfica del sistema, sin necesidad de instalaciones adicionales en el dispositivo del usuario.

5.1.2. Frontend (Next.js, React, TypeScript)

Representado en el diagrama como un contenedor azul, el frontend se encarga de:

a. Interfaz gráfica y pantallas

Incluye todas las vistas del sistema, como:

- Dashboard
- Control de mesas y canchas
- Inventario
- Ventas
- Reportes

b. Lógica de datos

Utiliza herramientas como:

- React Query para manejo de caché y sincronización con la API
- Fetch/Axios para solicitudes HTTP
- Manejo de estado local y global según necesidad

El frontend no interactúa con la base de datos directamente, sino que se comunica únicamente mediante la API REST del backend.

5.1.3. Backend (API NestJS)

El backend, representado en verde, es el núcleo del sistema donde reside la lógica de negocio. La API está construida con NestJS y organizada en módulos independientes, cada uno responsable de un conjunto de funcionalidades.

a. Módulos del Backend

Incluye módulos para manejar:

- Autenticación (JWT)
- Usuarios y roles
- Mesas y Canchas
- Caja
- Inventario (productos, categorías, movimientos)
- Ventas
- Reportes
- Configuración (tarifas e intervalos)
- Auditoría
- Logs del sistema

Esta estructura modular permite aislar responsabilidades, facilitando futuras extensiones o mantenimientos.

b. Servicios y Validaciones

Incluyen:

- DTOs
- Pipes
- Providers encargados de validar, transformar y procesar los datos que entran a la API.

c. Capa de repositorios

Es la capa de acceso a datos del backend.

Define cómo se realizan las operaciones CRUD sobre las entidades del sistema, encapsulando las llamadas al ORM.

5.1.4. *Prisma ORM*

El ORM (Object-Relational Mapping) funciona como adaptador entre la API y la base de datos.

Se encarga de:

- Modelo de datos
- Migraciones
- Mapeo de entidades
- Consultas SQL optimizadas

Es el puente entre NestJS y PostgreSQL.

5.1.5. Base de Datos (PostgreSQL y MongoDB)

Representada en color naranja, contiene el esquema relacional del sistema, incluyendo entidades como:

- Usuarios
- Roles
- Productos
- Categorías
- Subcategorías
- Ventas
- Mesas
- Usos
- Tarifas e intervalos
- Auditoría

Toda la información persistente del sistema se almacena aquí.

Además de la base de datos relacional PostgreSQL, el sistema dispone de una base de datos NoSQL MongoDB, utilizada específicamente para el almacenamiento de logs del sistema, auditoría extendida y métricas técnicas.

MongoDB no participa en las transacciones de negocio (inventario, ventas, usos de mesa/cancha), sino que funciona como un repositorio independiente para datos semiestructurados de alto volumen, consumido principalmente por el módulo de logs y las herramientas de monitoreo.

5.1.6. Infraestructura con Docker Compose

Toda la aplicación se ejecuta dentro de un entorno contenerizado mediante Docker Compose, que define tres servicios principales:

- Contenedor de Frontend
- Contenedor de Backend API
- Contenedor de PostgreSQL
- Contenedor de MongoDB

El uso de contenedores garantiza:

- Fácil despliegue
- Entornos reproducibles
- Aislamiento entre servicios
- Compatibilidad entre máquinas de desarrollo y producción
- Las comunicaciones son internas por red Docker.
- El usuario solo interactúa con frontend.

5.1.7. Flujo General de Interacción

El flujo principal del sistema es:

1. El usuario interactúa con el frontend desde el navegador.
2. El frontend envía solicitudes a la API (NestJS) mediante JSON/HTTPS.
3. El backend procesa la lógica, valida datos y consulta repositorios.
4. Prisma ORM traduce las operaciones del backend a consultas SQL.
5. PostgreSQL almacena o recupera los datos solicitados.
6. La API devuelve los resultados al frontend, que los presenta al usuario.

Este ciclo asegura un funcionamiento modular, seguro y eficiente.

5.2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases mostrado en la Figura 11, representa la estructura principal del modelo de dominio del sistema, donde incluye las entidades fundamentales, sus atributos, sus métodos más relevantes (enlazados a los casos de uso) y las relaciones entre ellas. Este modelo sirve como base conceptual para la implementación en el backend y garantiza trazabilidad directa con los requerimientos funcionales y casos de uso.

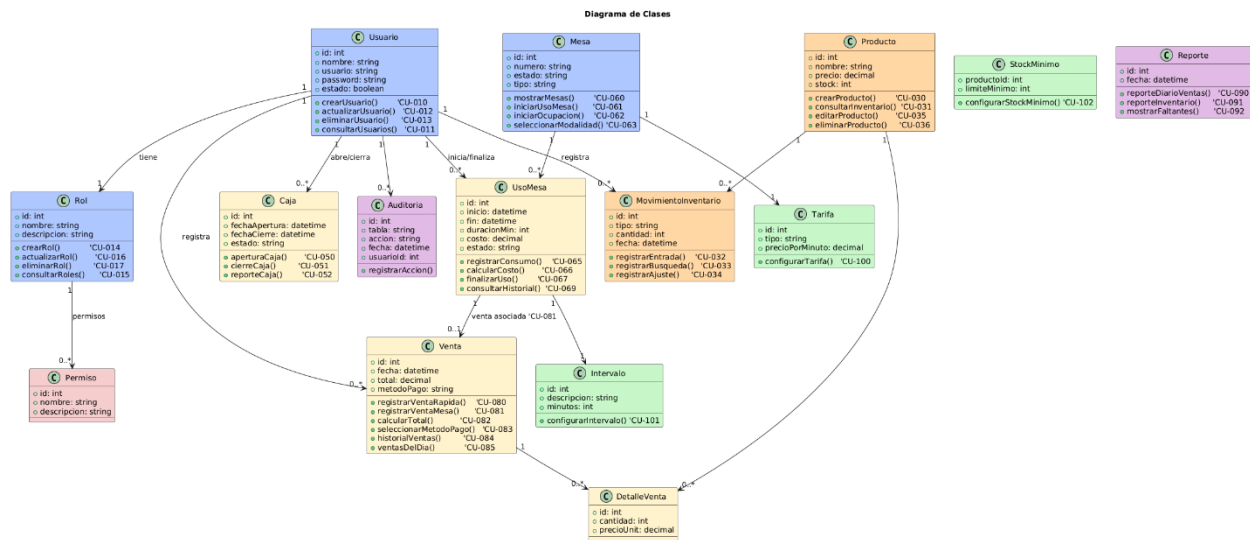


Figura 11 Diagrama de clases

Para facilitar la comprensión, a continuación se describen las clases agrupadas por temática.

5.2.1. Gestión de Usuarios, Roles y Permisos

5.2.1.1. Usuario

Representa a cualquier persona que opera el sistema, incluye atributos esenciales como nombre, usuario, contraseña y estado. Cada usuario está asociado a un único rol.

Relaciones:

- 1 Usuario → 1 Rol
- 1 Usuario → * Auditorías (acciones ejecutadas por el usuario)
- 1 Usuario → * Ventas (el usuario registra ventas)
- 1 Usuario → * MovimientoInventario (el usuario hace movimientos)
- 1 Usuario → * UsoMesa (inicia / finaliza usos)
- 1 Usuario → * Caja (abre/cierra caja)

Métodos (Vinculados a CU):

- crearUsuario() – CU-010
- actualizarUsuario() – CU-012
- eliminarUsuario() – CU-013
- consultarUsuarios() – CU-011

5.2.1.2. Rol

Define el conjunto de permisos que un usuario puede tener.

Relaciones:

- 1 Rol $\rightarrow$ * Permisos

Métodos:

- crearRol() – CU-014
- consultarRoles() – CU-015
- actualizarRol() – CU-016
- eliminarRol() – CU-017

5.2.1.3. Permiso

Representa una acción específica que puede realizar un rol.

Métodos:

- crearPermiso()

- actualizarPermiso()
- eliminarPermiso()

5.2.2. Gestión de Mesas, Usos y Tarifas

5.2.2.1. Mesa

Representa una mesa de billar o una cancha de tejo dentro del negocio.

Atributos: id, número, estado, tipo.

Métodos:

- mostrarMesas() – CU-060
- iniciarUsoMesa() – CU-061
- iniciarOcupacion() – CU-062
- seleccionarModalidad() – CU-063

Relaciones:

- 1 Mesa → * UsoMesa
- 1 Mesa → 1 Tarifa

5.2.2.2. UsoMesa

Modela un uso activo o finalizado de una mesa o cancha e incluye tiempos, costos y estado.

Métodos:

- iniciarUsoMesa() – CU-061

- registrarConsumo() – CU-065
- calcularCosto() – CU-066
- finalizarUso() – CU-067
- consultarHistorial() – CU-069

Relaciones:

- * UsoMesa $\rightarrow$ 1 Intervalo
- 1 UsoMesa $\rightarrow$ 0..1 Venta
- 1 Mesa $\rightarrow$ * UsoMesa
- 1 Usuario $\rightarrow$ * UsoMesa

5.2.2.3. Tarifa

Representa la tarifa asignada a un tipo de mesa o cancha.

Métodos:

- actualizarTarifa() – CU-100

5.2.2.4. Intervalo

Define una modalidad de uso fija en minutos (30, 60, 90, etc.).

Métodos:

- configurarIntervalo() – CU-101

5.2.3. *Inventario y Movimientos*

5.2.3.1. Producto

Representa un artículo vendido o consumido en el negocio (bebidas, snacks, etc.).

Atributos: nombre, precio, stock.

Métodos:

- crearProducto() – CU-030
- consultarInventario() – CU-031
- editarProducto() – CU-035
- eliminarProducto() – CU-036

Relaciones:

- 1 Producto → 1 Subcategoría
- 1 Subcategoría → 1 Categoría (relación indirecta)
- 1 Producto → * MovimientoInventario
- 1 Producto → * DetalleVenta

5.2.3.2. Categoría

Permite clasificar productos de forma general (licores, snacks, cigarrillos, etc.).

Relaciones:

- 1 Categoría → * Subcategorías

5.2.3.3. Subcategoría

Permite subdividir una categoría en grupos más específicos (cervezas, gaseosas, snacks dulces, etc.).

Relaciones:

- 1 Subcategoría → * Productos
- 1 Subcategoría → 1 Categoría

5.2.3.4. MovimientoInventario

Registra cualquier cambio de stock: entrada, salida o ajuste.

Métodos:

- registrarEntrada() – CU-032
- registrarBusqueda() – CU-033
- registrarAjuste() – CU-034

5.2.4. Ventas y Detalles

5.2.4.1. Venta

Representa una transacción final registrada en el sistema.

Métodos:

- registrarVentaRapida() – CU-080
- registrarVentaMesa() – CU-081
- calcularTotal() – CU-082

- seleccionarMetodoPago() – CU-083
- consultarHistorial() – CU-084
- ventasDelDia() – CU-085

Relaciones:

- 1 Venta → * DetalleVenta
- 1 Venta → 0..1 UsoMesa
- 1 Usuario → * Venta

5.2.4.2. DetalleVenta

Línea individual dentro de una venta: producto, cantidad, precio unitario.

5.2.5. Auditoría

5.2.5.1. Auditoría

Registra cualquier acción crítica del usuario dentro del sistema: creación, modificación o eliminación de registros.

Métodos:

- registrarAccion()

Relaciones:

- 1 Usuario → * Auditoria

5.3. Diagrama de Despliegue

El Diagrama de Despliegue mostrado en la Figura 12 ilustra cómo se distribuyen físicamente los componentes del sistema en la infraestructura de ejecución; representa los nodos involucrados, los contenedores utilizados, la comunicación entre capas y los puertos de red que intervienen en el funcionamiento.

En este caso, el sistema se despliega utilizando Docker Compose, lo cual permite encapsular cada parte de la aplicación en un contenedor independiente, simplificando el despliegue, la portabilidad y el mantenimiento.

Diagrama de Despliegue del Sistema

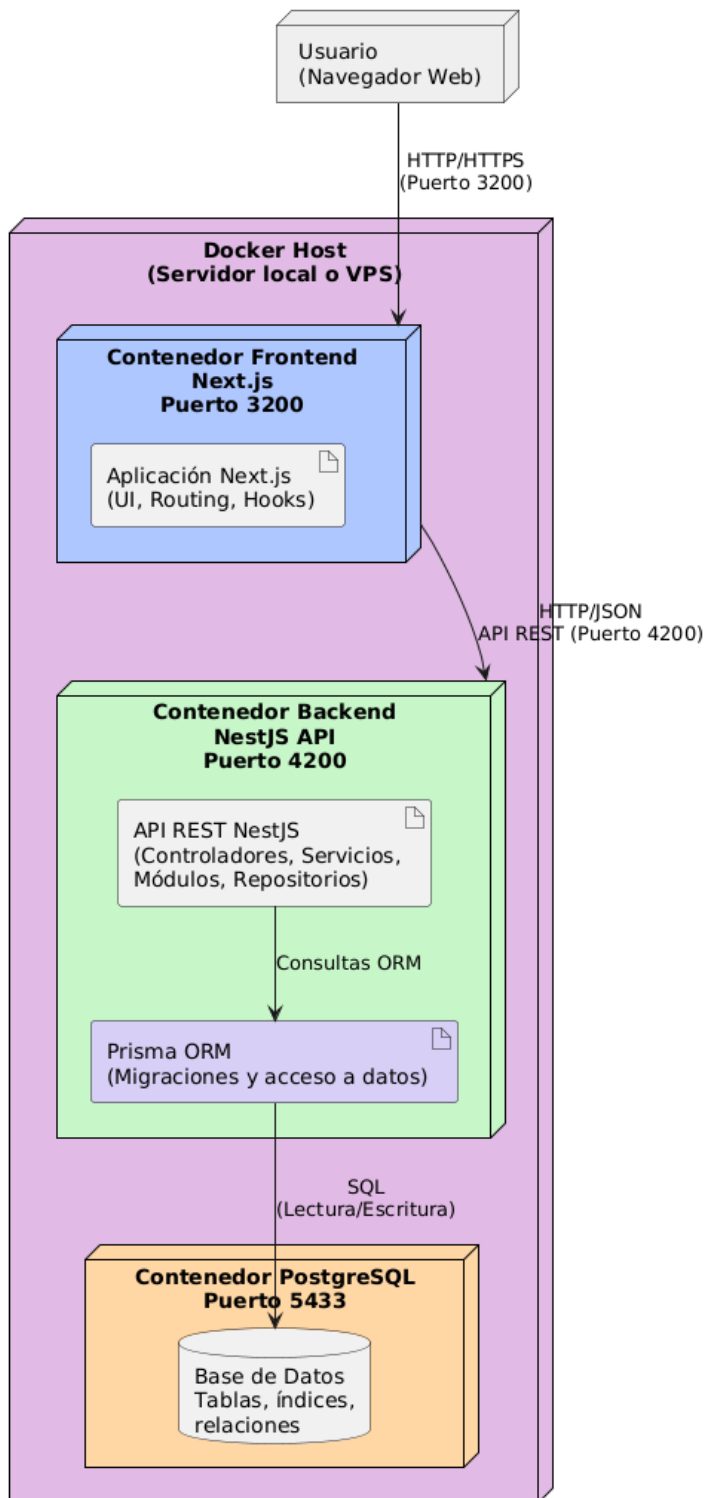


Figura 12 Diagrama de despliegue

A continuación se detalla cada uno de los elementos del diagrama.

5.3.1. Usuario (Navegador Web)

El usuario interactúa con el sistema exclusivamente a través de un navegador web, este no requiere instalación local ni dependencias adicionales.

- Se comunica con el frontend mediante HTTP o HTTPS.
- Utiliza el puerto 3200, expuesto por el contenedor de Next.js.

5.3.2. Docker Host (Servidor Local o VPS)

Es la máquina donde se ejecutan todos los contenedores vía Docker Compose.

Puede ser:

- Una PC local
- Un servidor dedicado
- Una máquina virtual o VPS

El Docker Host aloja los tres contenedores principales:

1. Frontend (Next.js) – Puerto 3200
2. Backend (NestJS API) – Puerto 4200
3. Base de datos PostgreSQL – Puerto 5433

Cada contenedor es completamente independiente pero se comunican entre sí mediante una red interna de Docker.

5.3.3. Contenedor Frontend – Next.js (Puerto 3200)

Este contenedor ejecuta la aplicación web desarrollada en Next.js.

Incluye:

- UI (interfaz de usuario)
- Ruteo de páginas
- Hooks
- Lógica de consumo de la API

Comunicación:

- Recibe solicitudes del navegador del usuario
- Realiza llamadas HTTP/JSON hacia el backend (puerto 4200)

Rol principal:

Renderizar la interfaz gráfica y enviar/recibir datos desde la API.

5.3.4. Contenedor Backend – NestJS API (Puerto 4200)

Este contenedor ejecuta la API REST del sistema.

Contiene:

- Controladores
- Servicios
- Módulos

- Repositorios
- Validaciones
- Lógica de negocio
- Integración con Prisma ORM

Comunicación:

- Recibe solicitudes JSON desde el Frontend (Puerto 4200)
- Envía consultas ORM a Prisma
- A través de Prisma, se comunica con PostgreSQL

Rol principal:

Procesar la lógica del negocio y exponer endpoints REST.

5.3.5. *Prisma ORM*

Aunque no es un contenedor independiente, Prisma se ejecuta dentro del contenedor Backend.

Funciones:

- Traducción entre objetos de la API y consultas SQL
- Ejecución de migraciones
- Garantizar integridad de datos
- Acceso tipado al modelo relacional

Comunicación:

- Envía consultas SQL hacia PostgreSQL
- Recibe resultados estructurados para la API

5.3.6. Contenedor PostgreSQL – Puerto 5433

Este contenedor aloja la base de datos relacional del sistema.

Contiene:

- Tablas
- Índices
- Relaciones
- Constraints
- Datos persistentes del negocio

Comunicación:

- Acepta consultas SQL provenientes de Prisma
- Solo es accesible desde la red interna de Docker (no expuesto a Internet)

Rol principal:

Persistir toda la información del sistema (usuarios, ventas, inventario, usos de mesas, auditoría, etc.).

5.3.7. Flujo General del Sistema

1. Usuario → Frontend (Next.js)

- Protocolo: HTTP/HTTPS
- Puerto: 3200
- Acción: Solicita páginas e interactúa con la interfaz

2. Frontend → Backend (NestJS)

- Protocolo: HTTP/JSON
- Puerto: 4200
- Acción: Solicita datos, registros, ventas, inventario, sesiones, etc.

3. Backend (NestJS) → Prisma ORM

- Internamente: llamadas a repositorios ORM

4. Prisma ORM → PostgreSQL

- Protocolo: SQL
- Puerto interno: 5433
- Acción: Lectura/escritura de datos persistentes

5.4. Diagrama de Actividades

5.4.1. Flujo de Uso de Mesa / Cancha

Este diagrama describe el flujo completo del proceso de venta asociada a un uso de mesa o cancha., representa las acciones del usuario (selección de uso finalizado, métodos de pago, confirmación) y las operaciones internas del sistema (cálculo del costo según CU-024, validación de stock, registro de venta, actualización de inventario y marcación del uso como facturado). El objetivo es mostrar cómo se coordinan las decisiones y validaciones necesarias para completar este caso de uso.

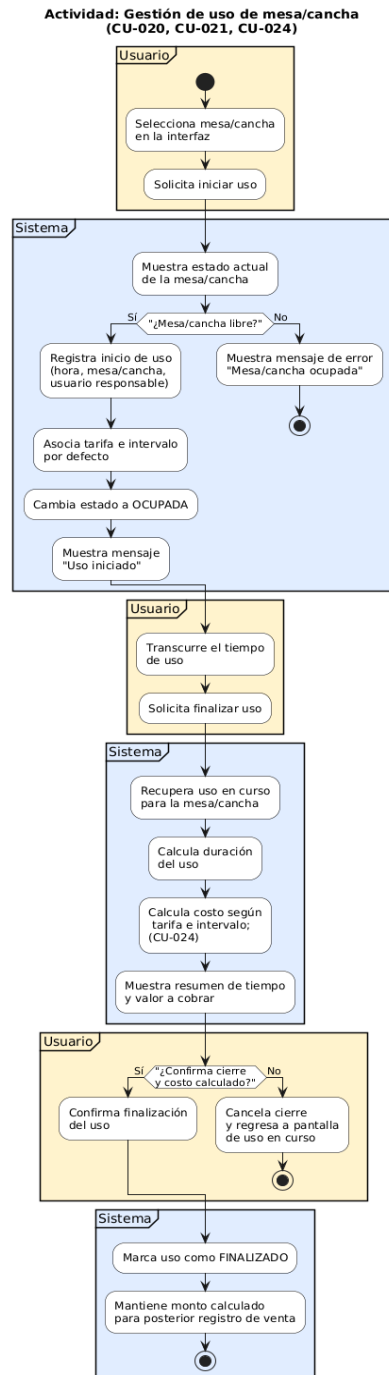


Figura 13 Diagrama de actividad de gestión de uso de mesa/cancha

5.4.2. Flujo de Venta Rápida

Describe el flujo de una venta directa sin uso asociado donde expone la selección de productos, validación de stock, cálculo del total, selección de método de pago y registro final en el sistema.

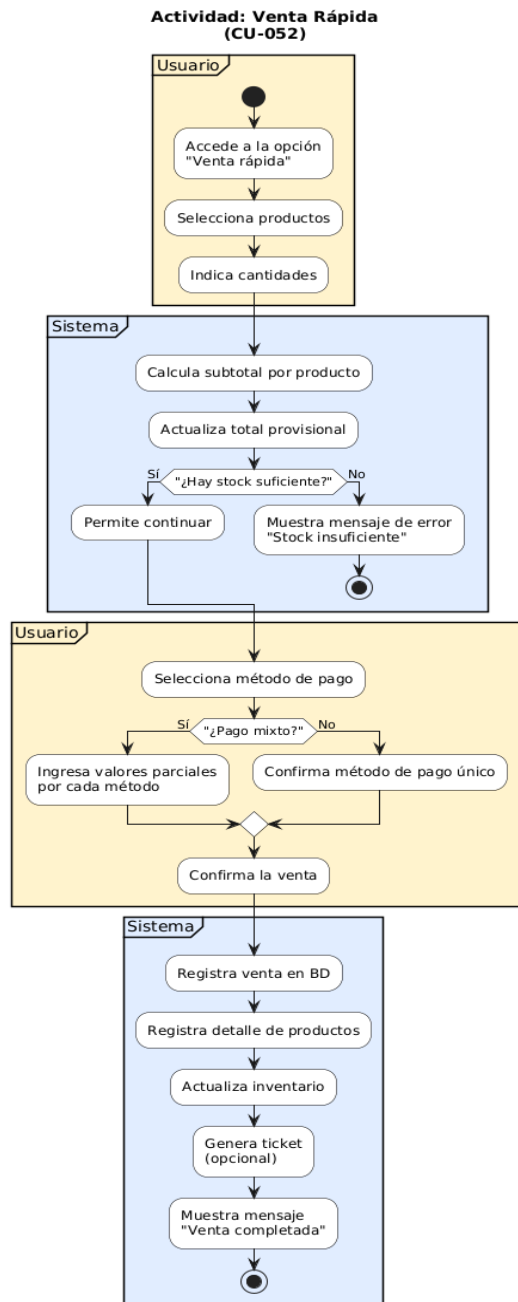


Figura 14 Diagrama de actividades de venta rápida

5.4.3. Flujo de Venta por Uso

Representa el proceso completo para iniciar el uso de una mesa/cancha, administrarlo y finalizarlo. Incluye la validación de disponibilidad, registro del inicio, cálculo del costo final y confirmación del cierre.

Actividad: Venta por Uso de Mesa/Cancha
(CU-053)

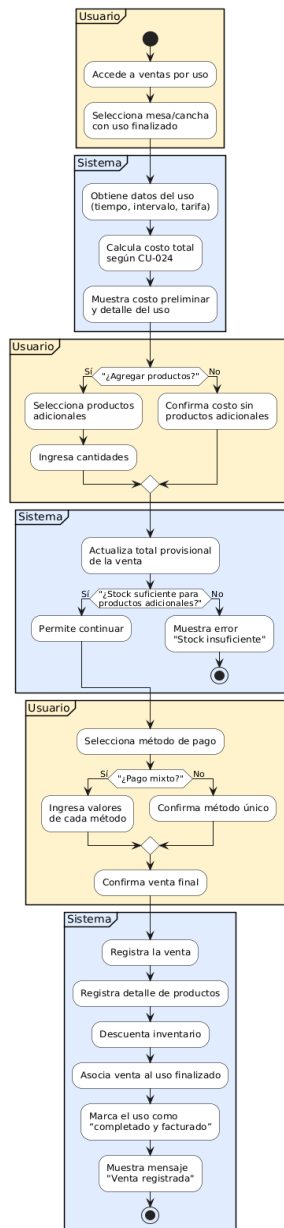


Figura 15 Diagrama de actividades de ventas por uso

5.4.4. Flujo de Movimiento de Inventario

Modela el proceso completo para registrar entradas, salidas y ajustes de productos, con validación de stock, actualización del inventario y registro del movimiento.

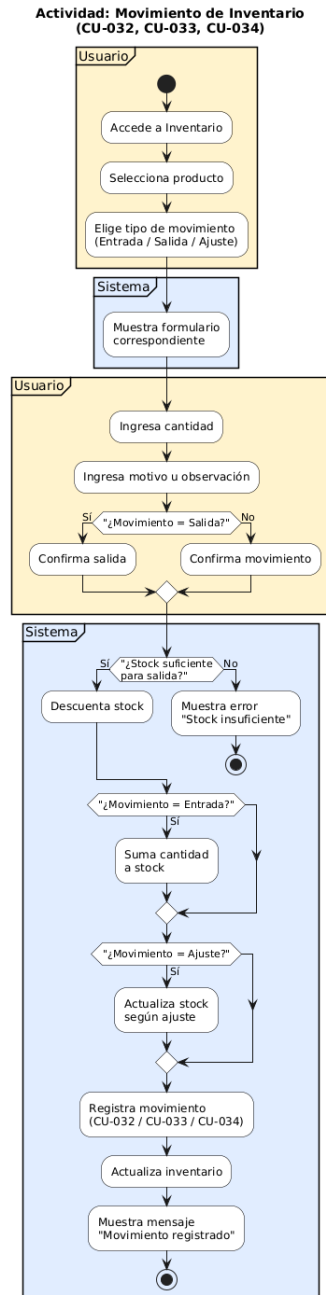


Figura 16 Diagrama de actividades de movimiento de inventario

5.5. Modelo Entidad Relación

El Modelo Entidad–Relación representado en la Figura 17, ilustra la estructura lógica de la base de datos del sistema, define las entidades principales, sus atributos, las relaciones entre ellas y las claves foráneas que permiten mantener la integridad referencial. Este modelo sirve como base para la implementación del esquema en PostgreSQL y está alineado con los requisitos funcionales, el diagrama de clases y los casos de uso.

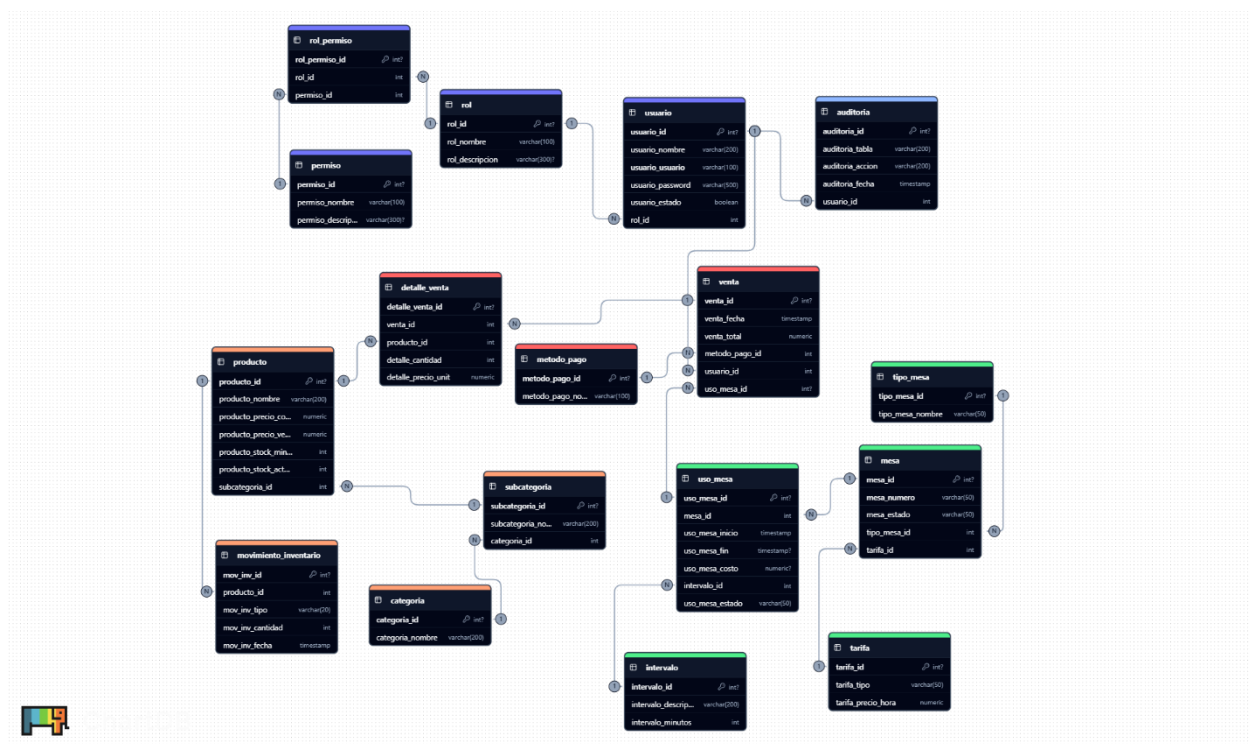


Figura 17 Modelo entidad relación

Con el fin de mejorar la organización lógica, la seguridad y la mantenibilidad del sistema, el modelo entidad–relación implementa schemas de PostgreSQL para agrupar las entidades según el dominio funcional al que pertenecen.

Esta estructura modular permite separar responsabilidades, facilitar el control de acceso por áreas del negocio y asegurar una mayor escalabilidad en futuras versiones del sistema.

La base de datos se encuentra organizada en los siguientes schemas:

5.5.1. *Schema Auth*

El schema auth agrupa todas las entidades relacionadas con la gestión de usuarios y el control de acceso al sistema.

Incluye la definición de roles, permisos y su asignación, así como la información principal de los usuarios.

Este schema constituye la base del mecanismo de autenticación y autorización del sistema, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades permitidas.

A continuación se describen las tablas que lo componen:

5.5.1.1. Rol

Define el perfil que determina qué acciones puede realizar un usuario.

Atributos clave:

- rol_nombre
- rol_descripcion

5.5.1.2. Permiso

Representa una acción específica que el sistema permite ejecutar. Los permisos se asignan a los roles para establecer niveles de acceso.

5.5.1.3. Rol_Permiso

Tabla intermedia que implementa una relación N–N entre roles y permisos. Permite definir qué acciones tiene permitido ejecutar cada rol.

5.5.1.4. Usuario

Entidad principal que representa a las personas que acceden al sistema.

Relaciones:

- Cada usuario tiene un único rol
- Cada rol puede tener múltiples permisos
- Un usuario puede generar múltiples registros de auditoría

5.5.2. Schema Core

El schema core contiene las entidades transversales a todo el sistema.

Su función es agrupar componentes que no pertenecen a un dominio funcional específico (mesas, ventas, inventario, etc.), sino que brindan soporte general a todas las operaciones.

Actualmente, este schema incluye la entidad de auditoría, encargada de registrar las acciones realizadas por los usuarios en los diferentes módulos del sistema.

A continuación se describe su estructura:

5.5.2.1. Auditoria

La entidad Auditoría registra acciones relevantes ejecutadas por los usuarios dentro del sistema.

Cada entrada permite rastrear modificaciones, operaciones críticas y eventos importantes, contribuyendo a la trazabilidad y seguridad del sistema.

Atributos:

- auditoria_tabla (tabla afectada)
- auditoria_accion (acción realizada)

- auditoria_fecha
- usuario_id

Relación:

- 1 Usuario → * Auditoría

5.5.3. Schema Mesas

El schema mesas agrupa todas las entidades relacionadas con la administración de mesas y canchas, así como la estructura necesaria para calcular el costo del uso según el tipo de mesa, tarifa y duración.

Este módulo constituye el núcleo operativo para el control de tiempo y supervisión de disponibilidad dentro del negocio.

A continuación se describen las entidades que conforman este schema.

5.5.3.1. Mesa

Representa mesas o canchas disponibles para alquilar.

Atributos relevantes:

- mesa_numero
- mesa_estado
- tipo_mesa_id
- tarifa_id

5.5.3.2. Tipo_Mesa

Clasifica las mesas según su categoría (por ejemplo: billar, pool, tejo). Permite diferenciar configuraciones y tarifas dependiendo del tipo.

5.5.3.3. Tarifa

Define el precio asociado al uso de una mesa. Este valor puede corresponder al costo por hora o por minuto, de acuerdo con las reglas del negocio.

5.5.3.4. Intervalo

Define períodos fijos de tiempo utilizados para el cálculo del costo del uso de una mesa (por ejemplo: 30 o 60 minutos).

Estos intervalos permiten parametrizar cómo se determina la duración y el valor total.

5.5.3.5. Uso_Mesa

Registra los períodos de uso de una mesa o cancha, ya sea un uso activo o finalizado.

Incluye:

- fecha/hora de inicio
- fecha/hora de fin
- duración
- costo calculado
- estado

Relaciones:

- 1 Mesa → * Uso_Mesa

- 1 Intervalo $\rightarrow$ * Uso_Mesa
- 1 Uso_Mesa $\rightarrow$ 0..1 Venta

Este diseño permite controlar el tiempo utilizado y, posteriormente, calcular el costo de forma coherente con las tarifas e intervalos definidos.

5.5.4. *Schema Inventario*

El schema inventario agrupa las entidades responsables del control de productos, su clasificación y los movimientos que afectan el stock.

Este módulo es fundamental para la operación diaria del negocio, ya que permite gestionar disponibilidad, costos, actualizaciones de existencias y categorización jerárquica de los productos.

A continuación se describen las entidades que lo componen.

5.5.4.1. Categoría y Subcategoría

El inventario se organiza mediante una clasificación jerárquica compuesta por categorías y subcategorías, lo que permite agrupar productos de manera ordenada (por ejemplo: Bebidas $\rightarrow$ Cervezas).

Relaciones:

- 1 Categoría $\rightarrow$ * Subcategoría
- 1 Subcategoría $\rightarrow$ * Producto

5.5.4.2. Producto

Entidad principal del módulo de inventario que representa cada uno de los bienes disponibles para la venta o consumo.

Atributos importantes:

- producto_precio_venta
- producto_precio_costo
- producto_stock_minimo
- producto_stock_actual

Cada producto pertenece a una subcategoría, permitiendo una correcta clasificación y organización dentro del inventario.

5.5.4.3. Movimiento_Inventario

Registra las entradas, salidas y ajustes que afectan el stock de los productos. Incluye información sobre la cantidad, fecha y tipo de movimiento.

Relación:

- 1 Producto → * Movimientos

Esta entidad permite mantener un historial detallado y trazable de cada cambio en el inventario.

5.5.5. Schema Ventas

El schema ventas agrupa las entidades relacionadas con el registro de transacciones realizadas dentro del sistema.

Incluye las ventas, sus detalles y los métodos de pago utilizados. Este módulo constituye el núcleo transaccional del sistema y está estrechamente vinculado con inventario y uso de mesa.

A continuación se describen las entidades que lo componen.

5.5.5.1. Venta

Representa cada transacción final registrada en el sistema, incluyendo ventas rápidas, ventas asociadas a uso de mesa y ventas provenientes de consumos.

Atributos:

- venta_total
- venta_fecha
- metodo_pago_id

Relaciones:

- 1 Usuario → * Ventas

Cada usuario puede registrar múltiples ventas.

- 1 Venta → 0..1 Uso_Mesa

Una venta puede estar asociada a un uso de mesa finalizado.

- 1 Venta → * Detalle_Venta

Una venta contiene uno o varios productos vendidos.

5.5.5.2. Detalle_Venta

Representa las líneas individuales que forman parte de una venta.

Cada detalle incluye el producto vendido, la cantidad y el precio unitario aplicado.

Relaciones:

- 1 Venta → * Detalle_Venta
- 1 Producto → * Detalle_Venta

Esta estructura permite calcular el inventario vendido, totales por venta y auditoría de productos comercializados.

5.5.5.3. Método_Pago

Tabla catálogo que define los métodos de pago disponibles en el sistema, como efectivo, tarjeta, transferencia o pagos mixtos.

Permite estandarizar la forma en que las ventas son registradas y contabilizadas.

5.5.6. Schema Public

El schema public corresponde al esquema por defecto de PostgreSQL.

En la arquitectura propuesta, su función es servir como contenedor para elementos globales o transversales que no pertenecen directamente a un dominio funcional específico.

Debido a la separación modular del modelo de datos, las entidades principales del sistema se encuentran distribuidas en schemas especializados (auth, core, mesas, inventario, ventas).

Por lo tanto, el schema public no almacena tablas de negocio en esta versión del sistema, preservándose únicamente para:

- Definiciones generales o metadatos futuros
- Funciones o vistas de uso global
- Configuraciones compartidas a nivel de base de datos

Esta decisión contribuye a una arquitectura más clara, segura y organizada, manteniendo public libre de entidades críticas y reservándolo para componentes de carácter transversal o complementario.

5.5.7. Integridad Referencial del Modelo

El modelo entidad-relación garantiza la integridad referencial entre todas las entidades del sistema, incluso cuando estas se encuentran distribuidas en distintos schemas.

Las relaciones entre usuarios, inventario, ventas y uso de mesas están construidas mediante claves foráneas que aseguran consistencia, trazabilidad y cumplimiento de las reglas del negocio.

El modelo garantiza:

- Consistencia entre ventas y productos, asegurando que cada detalle de venta corresponda a un producto válido del inventario.
- Relación controlada entre usos de mesa y ventas, permitiendo asociar una venta únicamente a un uso finalizado.
- Auditoría rastreable por usuario, vinculando cada acción registrada con el usuario correspondiente del schema auth.
- Coherencia en los movimientos de inventario, mediante claves foráneas que impiden registrar movimientos sobre productos inexistentes.
- Control de stock previo a registrar ventas o consumos, evitando inconsistencias entre inventario y operaciones comerciales.
- Validación de tipologías de mesa, tarifas e intervalos, mediante referencias directas a las entidades del schema mesas.

Todas las relaciones incorporan claves foráneas claramente definidas, lo que evita la existencia de datos huérfanos y garantiza la integridad lógica del sistema en todos sus dominios funcionales.

5.5.8. Almacenamiento NoSQL para logs y auditoría extendida

El modelo entidad–relación descrito en esta sección abarca únicamente las entidades relacionales que residen en PostgreSQL y que soportan la operación transaccional del negocio (inventario, ventas, usos de mesas/canchas, caja, usuarios, etc.).

Los logs del sistema, la auditoría extendida y otros eventos técnicos se almacenarán en una base de datos NoSQL MongoDB, mediante colecciones específicas que no forman parte del modelo relacional ni afectan la integridad referencial definida en este capítulo. Este almacenamiento NoSQL se considera un componente de infraestructura orientado a monitoreo y depuración, no al modelo de datos de negocio.

5.6. Diagrama de Grafo de Navegación

El grafo de navegación mostrado en la Figura 18, representa la estructura completa de pantallas del sistema y la forma en que el usuario se desplaza entre ellas; su objetivo es mostrar, de manera clara y visual, el flujo de navegación desde el inicio de sesión hasta cada uno de los módulos principales: mesas y canchas, inventario, ventas, reportes, configuración y administración de usuarios/roles.

El grafo está organizado por paquetes funcionales, lo que refleja la modularidad del sistema y su alineación con los casos de uso y la arquitectura frontend.

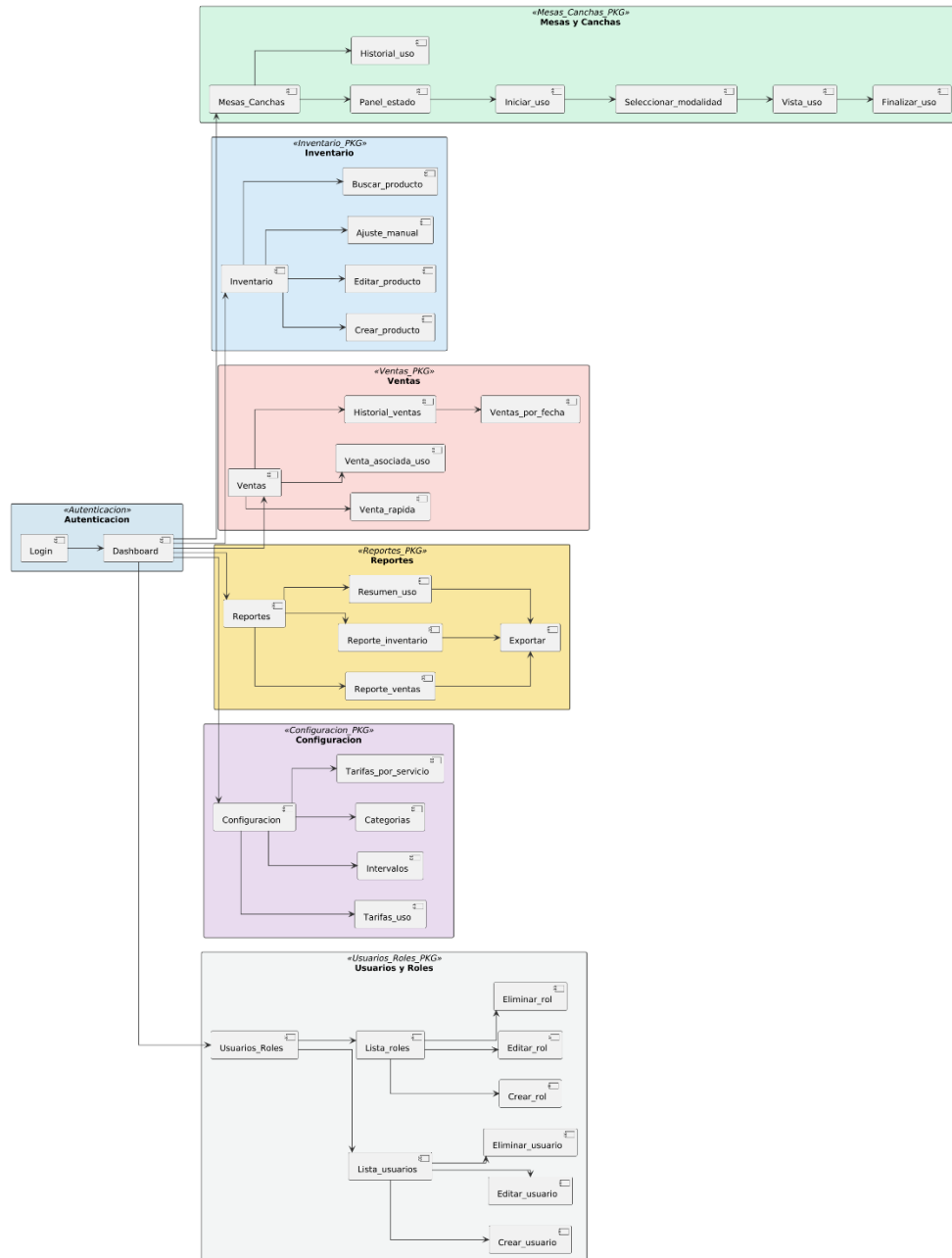


Figura 18 Grafo de navegación

5.6.1. Autenticación

Pantallas principales

- Login

- Dashboard

El usuario inicia en la pantalla de Login, una vez autenticado, es dirigido al Dashboard, que funciona como menú central del sistema.

5.6.2. Mesas y Canchas

Este módulo representado en el paquete “Mesas_Canchas_PKG”, controla todo lo relacionado con el uso de mesas y canchas.

Pantallas clave:

- Mesas_Canchas
- Panel_estado
- Iniciar_uso
- Seleccionar_modalidad
- Vista_uso
- Finalizar_uso
- Historial_uso

Navegación relevante:

- Desde Mesas_Canchas se puede acceder al panel general o al historial.
- Desde Panel_estado se inicia el flujo de uso, que continúa paso a paso hasta Finalizar_uso.

Representa fielmente los casos CU-020, CU-021 y CU-024.

5.6.3. *Inventario*

Gerencia productos y movimientos de inventario, es representado por el paquete “Inventario_PKG”.

Pantallas:

- Inventario
- Crear_producto
- Editar_producto
- Ajuste_manual
- Buscar_producto

Navegación directa desde la pantalla principal de inventario hacia acciones de creación, edición, búsqueda y ajuste.

5.6.4. *Ventas*

Representado en el paquete “Ventas_PKG “, incluye las ventas del sistema.

Pantallas:

- Ventas
- Venta_rapida
- Venta_asociada_uso
- Historial_ventas

- Ventas_por_fecha

Desde Ventas se accede a la modalidad rápida o asociada a un uso de mesa/cancha. El historial permite consultar ventas por fecha, alineado con CU-052 y CU-053.

5.6.5. Reportes

Ubicada en el paquete “Reportes_PKG “, incluye:

- Reporte_ventas
- Reporte_inventario
- Resumen_uso
- Exportar

Todas las variantes permiten exportar datos, de acuerdo con los requerimientos del sistema.

5.6.6. Configuración

Ubicado en el paquete “Configuracion_PKG”.

Pantallas:

- Tarifas_uso
- Intervalos
- Categorías
- Tarifas_por_servicio

Corresponde a la administración de parámetros clave del negocio (tarifas e intervalos utilizados para el cálculo del costo de usos).

5.6.7. Usuarios y Roles

Ubicado en el paquete “Usuarios_Roles_PKG”.

Pantallas:

- Lista_usuarios
- Crear_usuario
- Editar_usuario
- Eliminar_usuario
- Lista_roles
- Crear_rol
- Editar_rol
- Eliminar_rol

Permite la gestión administrativa de cuentas internas del sistema y su seguridad.

6. Arquitectura y Tecnologías

Con el fin de garantizar que el sistema sea robusto, mantenible y adecuado para el tamaño del negocio, se seleccionó un conjunto de tecnologías modernas y estables, así como una arquitectura modular que facilite la evolución del proyecto.

El proyecto seguirá un esquema de versionado semántico y se mantendrá en un repositorio Git para permitir despliegues controlados.

6.1. Tecnologías Principales

Tabla 92 Tecnologías principales del frontend

Frontend		
Next.js	15.0.x	Framework para el desarrollo de la interfaz web del sistema, permitiendo Server Components, optimización automática y rutas organizadas por módulos.
TypeScript	18.3.x	Lenguaje fuertemente tipado para mayor mantenimiento y reducción de errores.
TailwindCSS	3.4.x	Framework de estilos para construir una interfaz rápida, clara y adaptable a dispositivos como tabletas o portátiles.
shadcn/ui	Última versión estable	Librería de componentes reutilizables para formularios, tablas y elementos visuales.
React Query (TanStack Query)		Manejo de datos, caché, estados de carga y sincronización con el backend.

Tabla 93 Tecnologías principales del backend

Backend		
NestJS	11.x	Framework modular para construir una API escalable basada en arquitectura por módulos.
Node.js LTS	20.x	Entorno de ejecución para el backend.
TypeScript	5.6.x	Lenguaje principal del lado del servidor.
Prisma ORM	5.17.x	Herramienta de acceso a datos que facilita la gestión del modelo relacional y las migraciones.
PostgreSQL	15.x	Base de datos relacional para almacenar usuarios, roles, inventario, ventas, uso de mesas y reportes.
MongoDB	7.x	Base de datos NoSQL para logs del sistema, auditoría extendida y métricas técnicas.

6.2. Arquitectura General del Sistema

El sistema se desarrollará bajo una **arquitectura modular**, donde cada módulo corresponde directamente con los bloques funcionales definidos en los requisitos y casos de uso:

- Módulo de Autenticación y Sesiones

- Módulo de Usuarios y Roles
- Módulo de Mesas y Canchas
- Módulo de Inventario
- Módulo de Ventas
- Módulo de Reportes
- Módulo de Configuración
- Módulo de Auditoría

Cada módulo estará dividido en controladores, servicios y acceso a datos, manteniendo una separación clara entre lógica, presentación y persistencia.

El frontend utilizará una estructura por carpetas de funcionalidad, alineada con estos mismos módulos, facilitando el mantenimiento y la integración con el backend.

La capa de acceso a datos se implementa exclusivamente mediante Prisma ORM, actuando como adaptador entre los repositorios del backend y la base de datos PostgreSQL. Esto garantiza tipado estático, migraciones controladas y un modelo de datos sincronizado con el MER.

A nivel de persistencia, el sistema distingue entre:

- **Datos transaccionales** (usuarios, inventario, ventas, usos de mesa/cancha, caja, auditoría básica), gestionados mediante Prisma ORM sobre PostgreSQL, garantizando integridad referencial y consistencia del modelo relacional.
- **Datos de logs y auditoría extendida**, gestionados mediante un módulo específico del backend que utiliza MongoDB como base de datos NoSQL. Este módulo se integra con NestJS utilizando Mongoose/@nestjs/mongoose y almacena eventos de ejecución,

errores, trazas técnicas y métricas, sin impactar el rendimiento de las operaciones transaccionales.

6.3. Patrones de Diseño a Implementar

Para asegurar claridad, mantenibilidad y coherencia interna, se aplicarán los siguientes patrones:

Tabla 94 Patrones de diseño

Patrones de diseño	
Arquitectura en capas (Controller → Service → Repositorio)	Separa la lógica del negocio, la entrada/salida y el acceso a datos.
Patrón Repositorio	Permite desacoplar la base de datos del resto del sistema y facilita el testeo.
DTOs (Data Transfer Objects)	Para validar y estructurar datos de entrada y salida del backend.
Validación con class-validator o Zod	Asegura que los datos enviados al servidor sean correctos.
Componentes presentacionales y contenedores en el frontend	Los componentes visuales se separan de la lógica que maneja datos.
Custom Hooks en el frontend (useInventario, useVentas, etc.)	Para reutilizar la lógica y mantener el código organizado.

6.4. Librerías Adicionales

Tabla 95 Librerías frontend

Frontend		
react-hook-form		Para formularios
Zod	3.x	Para validaciones
Axios	1.x	Para solicitudes HTTP
Recharts	2.8.x	Para reportes gráficos
lucide-react	0.368.x	Para iconografía
react-hot-toast		Para notificaciones

Tabla 96 Librerías backend

Backend		
@nestjs/config		Para manejo de variables de entorno
bcrypt	5.x	Para encriptación de contraseñas
@nestjs/jwt	11.x	Para manejo de sesiones
helmet, cors y throttler	7.x	Para seguridad
winston	3.11.x	Para logs del sistema

jest		Para pruebas
Mongoose / @nestjs/mongoose		Librería de mapeo objeto–documento para integrar MongoDB en los módulos de NestJS encargados del manejo de logs.

6.5. Infraestructura y despliegue

Para asegurar la portabilidad y facilidad de instalación en el entorno del negocio:

- Se utilizará **Docker** para contenerizar la API, el frontend y la base de datos.
- El sistema definirá un archivo docker-compose.yml con los servicios:
 - API (NestJS)
 - Web (Next.js)
 - Base de Datos (PostgreSQL)
 - Base de datos NoSQL (MongoDB) para logs y auditoría extendida
- Prisma gestionará las **migraciones** de la base de datos.
- Se usarán archivos .env diferenciados para entornos: desarrollo y producción.

7. Metodología de Desarrollo

7.1. Planificación

El desarrollo del sistema seguirá una **Metodología Incremental Evolutiva Guiada por Versiones (MIEGV)**.

Esta metodología divide el proyecto en versiones consecutivas que agregan funcionalidad y refinan las características existentes. La planificación se realizará a partir de:

- Una lista general de módulos del sistema.
- Objetivos por versión.
- Tareas desglosadas en GitHub Project mediante issues.
- Priorización simple basada en necesidad operativa del negocio.

La planificación inicial contempla tres versiones principales:

1. Versión 1:

- Control de mesas y canchas
- Cálculo de uso
- Cierre de uso y costo
- Primera versión del dashboard
- Autenticación básica

2. Versión 2:

- Inventario

- Movimiento de inventario
- Venta rápida
- Venta por uso (sin consumos adicionales si no deseas incluirlo ya)
- Integración de inventario con ventas

3. Versión 3:

- Reportes básicos
- Configuración (tarifas, intervalos, tipos de mesa)
- Módulo de usuarios y roles
- Auditoría
- Integración del módulo de logs y auditoría extendida sobre MongoDB (almacenamiento NoSQL), incluyendo consultas básicas y soporte para análisis posterior.

Cada versión incluirá mini - etapas: análisis → diseño → construcción → pruebas → implantación.

7.2. Análisis

La fase de análisis consiste en:

- Recolectar información del negocio mediante la entrevista a Carolina.
- Realizar visitas al local para observar el flujo operativo.

- Identificar procesos manuales que pueden digitalizarse.
- Definir los requisitos funcionales y no funcionales correspondientes a cada versión.
- Identificar restricciones técnicas del entorno donde se usará el sistema.

El análisis se documentará en el mismo archivo, y cada iteración permitirá refinar los requisitos previos.

7.3. Diseño

En esta fase se realizarán los siguientes elementos:

- Modelado de datos (tablas y relaciones).
- Diagramas de actividades para los flujos principales.
- Diseño de interfaz centrado en la facilidad de uso.
- Arquitectura técnica simple, adecuada para un proyecto indie, con énfasis en modularidad.
- Prototipos básicos de pantallas creados en herramientas como Figma si es necesario.

Cada versión tendrá su propio conjunto de diseños, que evolucionarán conforme crezcan las funcionalidades.

7.4. Construcción

La construcción se realizará de forma incremental:

- Implementación de funcionalidades según las tareas definidas en GitHub.
- Revisión continua del código mediante commits frecuentes.
- Uso de ramas en Git para separar funcionalidades y evitar conflictos.
- Pruebas manuales al terminar cada tarea.

- Integración gradual de módulos.

La prioridad será siempre mantener una versión estable y funcional del sistema. Cada funcionalidad se implementará en ramas separadas, integrándose mediante pull requests dentro del repositorio GitHub.

7.5. Implantación

Cada versión del sistema será instalada y probada directamente en el entorno interno del negocio. El proceso de implantación incluye:

- Configuración inicial del sistema.
- Pruebas con datos reales de operación.
- Observación de la interacción de Carolina.
- Corrección de problemas detectados.
- Ajuste de parámetros como tarifas, intervalos de tiempo, productos, roles, etc.

La implantación será progresiva, iniciando con la funcionalidad más crítica: el control de mesas y canchas. Esta utiliza contenedores Docker para garantizar un entorno controlado y reproducible tanto en desarrollo como en producción.

7.6. Mantenimiento

El mantenimiento se realizará de forma continua:

- Corrección de errores descubiertos durante la operación.
- Mejoras solicitadas por los administradores.
- Optimización del rendimiento del sistema.
- Ajustes a la interfaz según la experiencia real de uso.

- Incorporación futura de mejoras sobre las funcionalidades existentes, como optimización de reportes, nuevas métricas, mejoras en el control de inventario y refinamientos en la interfaz.

Al ser un proyecto propio, el mantenimiento seguirá un ciclo flexible basado en necesidades reales y disponibilidad del desarrollador.

8. Manual de Usuario

9. Instrucciones de Instalación y Código